

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Богданов Илья Игоревич*



Автор: *Дмитриенко Еремей*
Telegram-канал

осень 2025

Благодарности

Спасибо спонсорам за поддержку: Алексею Дмитриенко, Егору Демидову, Любови Васильевой, Илье Донову, Коту, Николаю Матвееву, Вадиму М. и Владиславу Х.

Содержание

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве (1–12)	5
1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.	5
2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.	8
3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.	10
4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.	12
5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.	14
6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.	16
7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.	17
8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.	19

9	Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.	22
10	Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.	25
11	Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.	30
12	Основные виды поверхностей второго порядка.	32
	Линейные пространства. Матрицы и определители (13–24)	33
1	Матрицы, операции с матрицами, их свойства	33
2	Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия	36
3	Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика	40
4	Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости	42

- 5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля. 46
- 6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. 49
- 7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств. 52
- 8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства. 54
- 9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов. 56
- 10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера. 58

1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.

Определение 1.1. *Направленным отрезком* называется отрезок (на прямой, на плоскости или в пространстве), концы которого упорядочены. Обозначение — $\overline{AB}$.

Направленные отрезки $\overline{AB}$ и $\overline{CD}$ называются *сонаправленными* (обозначение $\overline{AB} \uparrow \overline{CD}$), если лучи AB и CD параллельны. Они называются *противоположно направленными* (обозначение $\overline{AB} \updownarrow \overline{CD}$), если лучи AB и DC параллельны.

Направленные отрезки $\overline{AB}$ и $\overline{CD}$ называются *равными*, если $\overline{AB} \uparrow \overline{CD}$ и $|AB| = |CD|$.

Определение 1.2. *Вектором* называется класс эквивалентности направленных отрезков.

Определение 1.3. Длиной (модулем) вектора $\bar{a}$ называется длина любого его представителя. Обозначение: $|\bar{a}|$.

Определение 1.4. Пусть $n \in \{1, 2, 3\}$. Обозначим через P_n множество всех точек соответственно на прямой, на плоскости и в пространстве, а через V_n — множество всех векторов соответственно на прямой, на плоскости и в пространстве. Также положим $V_0 := \{\bar{0}\}$. Можно считать, что $V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset V_3$ и $P_1 \subset P_2 \subset P_3$.

Определение 1.5. Основные операции с векторами:

1. Пусть $\bar{u}, \bar{v} \in V_n$. Отложим вектор $\bar{u}$ от некоторой точки $A \in P_n$, получим $\overline{AB} = \bar{u}$. Теперь отложим $\bar{v}$ от точки $B \in P_n$, получим $\overline{BC}$. *Суммой векторов $\bar{u}$ и $\bar{v}$* называется такой класс $\bar{u} + \bar{v}$ с представителем $\overline{AC}$.
2. Пусть $\bar{u} \in V_n$. Отложим вектор $\bar{u}$ от некоторой точки $A \in P_n$, получим $\overline{AB} = \bar{u}$. Вектором, полученным из $\bar{u}$ *умножением на скаляр λ* , называется следующий класс эквивалентности $\lambda\bar{u}$:

▷ Если $\lambda = 0$, то $\lambda\bar{u} = \bar{0}$

▷ Если $\lambda > 0$, то $\lambda\bar{u}$ — это класс с представителем $\overline{AC}$ таким, что $AC = \lambda AB$ и $\overline{AC} \uparrow \overline{AB}$

▷ Если $\lambda < 0$, то $\lambda\bar{u}$ — это класс с представителем $\overline{AC}$ таким, что $AC = |\lambda|AB$ и $\overline{AC} \updownarrow \overline{AB}$

Утверждение 1.1. *Операции с векторами обладают следующими свойствами:*

- ▷ (коммутативность сложения) $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V_n : \bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$
- ▷ (ассоциативность сложения) $\forall \bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V_n : (\bar{u} + \bar{v}) + \bar{w} = \bar{u} + (\bar{v} + \bar{w})$
- ▷ (нейтральный элемент сложения) $\exists \bar{0} \in V_n : \forall \bar{u} \in V_n : \bar{u} + \bar{0} = \bar{u}$
- ▷ (обратный элемент сложения) $\forall \bar{u} \in V_n : \exists (-\bar{u}) \in V_n : \bar{u} + (-\bar{u}) = \bar{0}$
- ▷ (дистрибутивность по сложению скаляров) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \bar{u} \in V_n : (\lambda + \mu)\bar{u} = \lambda\bar{u} + \mu\bar{u}$
- ▷ (дистрибутивность по сложению векторов) $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{u}, \bar{v} \in V_n : \lambda(\bar{u} + \bar{v}) = \lambda\bar{u} + \lambda\bar{v}$
- ▷ (ассоциативность умножения на скаляр) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \bar{u} \in V_n : (\lambda\mu)\bar{u} = \lambda(\mu\bar{u})$

▷ (единичный скаляр) $\forall \bar{u} \in V_n : 1\bar{u} = \bar{u}$

Определение 1.6. Вектор вида $\alpha_1 \bar{v}_1 + \dots + \alpha_m \bar{v}_m$, где $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$, называется *линейной комбинацией* векторов $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$. Линейная комбинация называется *тривиальной*, если $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$ (в этом случае она равна $\bar{0}$), и *нетривиальной* иначе.

Определение 1.7. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ векторов из V_n называется *линейно независимой*, если для любых $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ выполнено следующее условие:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{v}_i = \bar{0} \Leftrightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0.$$

Определение 1.8. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ векторов из V_n называется *линейно зависимой*, если существует ее нетривиальная линейная комбинация, равная $\bar{0}$.

Утверждение 1.2.

1. Если система линейно независима, то любая ее подсистема тоже линейно независима.
2. Если система линейно зависима, то любая ее надсистема тоже линейно зависима.

Утверждение 1.3. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ линейно зависима $\Leftrightarrow$ некоторый ее вектор выражается через остальные.

Определение 1.9. Система векторов из V_n называется:

- ▷ *Коллинеарной*, если все ее векторы параллельны одной прямой
- ▷ *Компланарной*, если все ее векторы параллельны одной плоскости

Утверждение 1.4. Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in V_3$. Выполнены следующие свойства:

1. Если $\bar{a} \neq \bar{0}$ и вектор $\bar{b}$ коллинеарен вектору $\bar{a}$, то $\bar{b}$ выражается через $\bar{a}$
2. Если $\bar{a}, \bar{b}$ — неколлинеарные векторы и вектор $\bar{c}$ компланарен системе $(\bar{a}, \bar{b})$, то $\bar{c}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}$.
3. Если $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ — некопланарные векторы, то $\bar{d}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$.

Теорема 1.1 (Линейная независимость и коллинеарность/компланарность). Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in V_n$, $n \leq 3$. Выполнены следующие свойства:

1. Система $(\bar{a})$ линейно независима $\Leftrightarrow \bar{a} \neq \bar{0}$
2. Система $(\bar{a}, \bar{b})$ линейно независима $\Leftrightarrow$ она неколлинеарна
3. Система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ линейно независима $\Leftrightarrow$ она некопланарна
4. Система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d})$ всегда линейно зависима

Определение 1.10. Базисом в V_n называется линейно независимая система векторов, через которую выражаются все векторы V_n .

Утверждение 1.5. Пусть $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V_n . Тогда для любого вектора $\bar{v} \in V_n$ существует единственный столбец коэффициентов α такой, что $\bar{v} = e\alpha$.

Определение 1.11. Пусть e — базис в V_n , $\bar{v} = e\alpha \in V_n$. Столбец коэффициентов α называется *координатным столбцом* вектора $\bar{v}$ в базисе e . Обозначение — $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$.

Утверждение 1.6 (линейность сопоставления координат). Для любых $\bar{u}, \bar{v} \in V_n$ таких, что $\bar{u} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \beta$, выполнено следующее:

1. $\bar{u} + \bar{v} \leftrightarrow_e \alpha + \beta$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \bar{u} \leftrightarrow_e \lambda \alpha$

Теорема 1.2.

1. Базис в V_2 — это система из двух неколлинеарных векторов.
2. Базис в V_3 — это система из трех некомпланарных векторов.

Определение 1.12. Пусть e, e' — базисы в V_n . Тогда каждый вектор из e' раскладывается по базису e , то есть имеет место представление $e' = eS$ для некоторой квадратной матрицы S порядка n . Столбцы матрицы S — это координатные столбцы векторов базиса e' в базисе e . Матрица S называется *матрицей перехода* от базиса e к базису e' .

Следствие. Пусть e, e' — базисы в V_n , и $e' = eS$. Тогда матрица S обратима, причем матрица перехода от e' к e равна S^{-1} . В частности, если $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ и $\bar{v} \leftrightarrow_{e'} \alpha'$, то $\alpha' = S^{-1}\alpha$.

Теорема 1.3. Пусть e, e' — базисы в V_n , $e' = eS$, и пусть $\bar{v} \in V_n$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{v} \leftrightarrow_{e'} \alpha'$. Тогда:

$$\alpha = S\alpha'$$

2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.

Определение 2.1. Декартовой системой координат в P_n называется набор (O, e) , где $O \in P_n$ — начало системы координат, а $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V_n .

Точка $A \in P_n$ имеет координатный столбец α в системе координат (O, e) , если $\overline{OA} \leftrightarrow_e \alpha$ (обозначение: $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$).

Определение 2.2. Пусть V_n — множество векторов на P_n . Базисом в V_n называется система $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$, в которой любой вектор $\bar{v} \in V_n$ единственным образом представляется в виде

$$\bar{v} = e\alpha := \alpha_1\bar{e}_1 + \dots + \alpha_n\bar{e}_n,$$

где $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$ — координатный столбец $\bar{v}$ в базисе e (обозначение: $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$).

Определение 2.3. Пусть e, e' — базисы в V_n . Матрицей перехода от e к e' называется матрица S порядка n , удовлетворяющая равенству $e' = eS$.

Лемма 2.1. Если e, e' — базисы и $e' = eS$, то матрица S обратима, и матрица перехода от e' к e равна S^{-1} .

Определение 2.4. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ называются ортогональными (перпендикулярными), если $\angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\pi}{2}$; обозначение: $\bar{a} \perp \bar{b}$.

Базис $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ называется ортогональным, если $\bar{e}_i \perp \bar{e}_j$ при $i \neq j$, и ортонормированным, если он ортогонален и $|\bar{e}_i| = 1$ для всех $i = 1, \dots, n$. Здесь $|\bar{v}|$ — длина вектора $\bar{v}$ (длина любого его представителя).

Определение 2.5. Декартова система координат (O, e) называется прямоугольной (ортонормированной), если базис e ортонормирован.

Утверждение 2.1. Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$. Тогда:

$$\overline{AB} \leftrightarrow_e \beta - \alpha$$

Утверждение 2.2. Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$, и $C \in AB$ — такая точка на отрезке AB , что $AC : BC = \lambda : (1 - \lambda)$ для некоторого $\lambda \in (0, 1)$. Тогда:

$$C \leftrightarrow_{(O,e)} (1 - \lambda)\alpha + \lambda\beta$$

Определение 2.6. (Задание отрезка в координатах). Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$. Тогда точки отрезка AB задаются формулой

$$C \leftrightarrow_{(O,e)} (1 - t)\alpha + t\beta, \quad t \in [0, 1].$$

Определение 2.7. (Задание прямой в координатах). Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$ и $\bar{a} \leftrightarrow_e \delta$, где $\bar{a} \neq \bar{0}$. Тогда прямая, проходящая через A и имеющая направляющий вектор $\bar{a}$, задается формулой

$$M \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha + t\delta, \quad t \in \mathbb{R}.$$

В частности, прямая, проходящая через точки A и B , задается при $\delta = \beta - \alpha$.

Теорема 2.1. Пусть $(O, e), (O', e')$ — декартовы системы координат в P_n такие, что $e' = eS$ и $O' \leftrightarrow_{(O, e)} \gamma$. Тогда, если $A \leftrightarrow_{(O, e)} \alpha$ и $A \leftrightarrow_{(O', e')} \alpha'$, то:

$$\alpha = S\alpha' + \gamma$$

Следствие. Матрица перехода S обратима, и потому координаты точки A в системе (O', e') выражаются формулой

$$\alpha' = S^{-1}(\alpha - \gamma).$$

Следствие. Пусть $\bar{u} \in V_n$, $\bar{u} \leftrightarrow_e \delta$ и $\bar{u} \leftrightarrow_{e'} \delta'$. Тогда

$$\delta = S\delta'.$$

3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.

Определение 3.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ называется следующая величина:

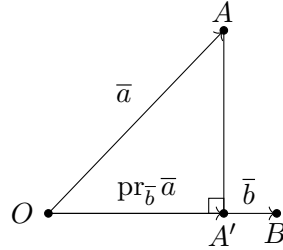
$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b})$$

Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то скалярное произведение $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0. Другое обозначение скалярного произведения — $\bar{a} \cdot \bar{b}$.

Определение 3.2. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$ называются ортогональными ($\bar{a} \perp \bar{b}$), если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$.

Определение 3.3. Базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ в V_n называется ортогональным, если $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$, и ортонормированным, если он ортогонален и $|e_i| = 1$ для всех i .

Определение 3.4. Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, от точки $O \in P_n$ отложены направленные отрезки $\overline{OA} = \bar{a}$ и $\overline{OB} = \bar{b}$. Проекцией вектора $\bar{a}$ на вектор $\bar{b}$ называется такой класс эквивалентности, представителем которого является вектор $\overline{OA'}$, где A' — точка на прямой OB такая, что $AA' \perp OB$ (ортогональная проекция точки A на OB).



Обозначение — $\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$.

Утверждение 3.1 (линейность проекции). Для любых $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, выполнено следующее:

1. $\text{pr}_{\bar{b}}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_1 + \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_2$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \text{pr}_{\bar{b}}(\lambda \bar{a}) = \lambda \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$

Теорема 3.1. Скалярное произведение обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a} \in V_n : (\bar{a}, \bar{a}) \geq 0$ и $(\bar{a}, \bar{a}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0}$ (положительная определенность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_n : (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$ (симметричность)
3. $\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b} \in V_n : (\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = (\bar{a}_1, \bar{b}) + (\bar{a}_2, \bar{b})$ (аддитивность по первому аргументу)
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_n : (\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b})$ (однородность по первому аргументу)

Утверждение 3.2. Пусть e — ортонормированный базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha^T \beta = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$$

Определение 3.5. Пусть $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V_n . Матрицей Грама называется следующая матрица:

$$\Gamma := ((\bar{e}_i, \bar{e}_j)) = \begin{pmatrix} (\bar{e}_1, \bar{e}_1) & (\bar{e}_1, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ (\bar{e}_2, \bar{e}_1) & (\bar{e}_2, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_2, \bar{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\bar{e}_n, \bar{e}_1) & (\bar{e}_n, \bar{e}_2) & \dots & (\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix}$$

Утверждение 3.3. Пусть e — базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha^T \Gamma \beta$$

Утверждение 3.4. Пусть e — ортонормированный базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

1. $|\bar{a}| = \sqrt{\alpha^T \alpha}$
2. Если $\bar{a}, \bar{b} \neq \bar{0}$, то $\cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\alpha^T \beta}{|\alpha| |\beta|}$

Утверждение 3.5. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_n , $A, B \in P_n$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$. Тогда:

$$AB = \sqrt{(\beta - \alpha)^T (\beta - \alpha)}$$

Определение 3.6. Пусть $C \in P_2$ и $R > 0$. Окружностью радиуса R с центром в точке C называется множество

$$\{X \in P_2 \mid XC = R\}.$$

Утверждение 3.6 (уравнение окружности в прямоугольной ДСК). Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_2 .

1. Окружность радиуса R с центром O задаётся уравнением $x^2 + y^2 = R^2$.
2. Окружность радиуса R с центром $C(x_0, y_0)$ задаётся уравнением

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Определение 3.7. Пусть $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k \in V_n$. Их линейной оболочкой называется множество

$$L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k) := \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i \bar{b}_i \mid \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ортогональной проекцией вектора $\bar{a}$ на систему векторов $(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$ называется такой вектор $\bar{p} \in L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k)$, что

$$\bar{a} - \bar{p} \perp L(\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k).$$

Обозначение: $\text{pr}_{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k} \bar{a}$.

Утверждение 3.7 (формула проекции на систему попарно ортогональных векторов). Пусть $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k \in V_n$ — ненулевые и попарно ортогональные векторы. Тогда для любого $\bar{a} \in V_n$ выполнено

$$\text{pr}_{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k} \bar{a} = \sum_{i=1}^k \text{pr}_{\bar{b}_i} \bar{a} = \sum_{i=1}^k \frac{(\bar{a}, \bar{b}_i)}{(\bar{b}_i, \bar{b}_i)} \bar{b}_i.$$

4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.

Определение 4.1. Пусть плоскость P_2 вложена в пространство P_3 , и выделено одно из полупространств в P_3 относительно этой плоскости. Базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в V_2 называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор $\bar{a}$ в вектор $\bar{a}'$, сонаправленный с $\bar{b}$ (то есть $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$ при некотором $\lambda > 0$), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Определение 4.2. Базис $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ в V_3 называется *правой тройкой*, если базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор $\bar{c}$, отложенный от точки этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

Утверждение 4.1.

1. Базисы $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ и $(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$ в V_3 всегда ориентированы по-разному.
2. Базисы $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ и $(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ в V_3 всегда ориентированы по-разному.

Определение 4.3. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются *коллинеарными* (обозначение: $\bar{a} \parallel \bar{b}$), если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$ или $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$.

Векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

Определение 4.4. Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$, и в плоскости V_2 задана ориентация. *Ориентированной площадью* $S(\bar{a}, \bar{b})$ называется площадь параллелограмма, построенного на этих векторах, взятая со знаком, соответствующим ориентации $(\bar{a}, \bar{b})$.

Теорема 4.1. Ориентированная площадь обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_2 : S(\bar{a}, \bar{b}) = -S(\bar{b}, \bar{a})$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b}_1, \bar{b}_2 \in V_2 : S(\bar{a}, \bar{b}_1 + \bar{b}_2) = S(\bar{a}, \bar{b}_1) + S(\bar{a}, \bar{b}_2)$ (аддитивность по второму аргументу)
 $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_2 : S(\bar{a}, \lambda \bar{b}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b})$ (однородность по второму аргументу)

Следствие. Ориентированная площадь линейна по первому аргументу:

$$S(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = S(\bar{a}_1, \bar{b}) + S(\bar{a}_2, \bar{b}), \quad S(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b}).$$

Определение 4.5. Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. *Ориентированным объемом* $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$. Эта величина также называется *смешанным произведением* векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ и обозначается через $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$.

Утверждение 4.2.

1. Если базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ в V_2 — ортонормированный, то $S(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = \pm 1$.
2. Если базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ в V_3 — ортонормированный, то $V(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3) = \pm 1$.

Теорема 4.2. Ориентированный объем обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -V(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c}) = -V(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1, \bar{c}_2 \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1 + \bar{c}_2) = V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1) + V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_2)$ (аддитивность по третьему аргументу)
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \lambda \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ (однородность по третьему аргументу)

Лемма 4.1. Циклическая перестановка аргументов не меняет ориентированный объём:

$$V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = V(\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = V(\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

Следствие. Ориентированный объём линейный по первому и второму аргументам:

$$V(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}) = V(\bar{a}_1, \bar{b}, \bar{c}) + V(\bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}), \quad V(\bar{a}, \bar{b}_1 + \bar{b}_2, \bar{c}) = V(\bar{a}, \bar{b}_1, \bar{c}) + V(\bar{a}, \bar{b}_2, \bar{c}),$$

$$V(\lambda \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}), \quad V(\bar{a}, \lambda \bar{b}, \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}).$$

Определение 4.6. Пусть $n \in \{1, 2, 3\}$ и $A = (a_{ij})$ — квадратная матрица размера $n \times n$. Определителем (детерминантом) матрицы A называется число $\det A$, задаваемое формулами:

$$\det A := \begin{cases} a_{11}, & n = 1, \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, & n = 2, \\ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}, & n = 3. \end{cases}$$

Теорема 4.3. Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ — базис в V_2 , $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда верно следующее равенство:

$$S(\bar{a}, \bar{b}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} S(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$$

Теорема 4.4. Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — базис в V_3 , $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, $\bar{c} \leftrightarrow_e \gamma$. Тогда верно следующее равенство:

$$V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} V(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$$

5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.

Определение 5.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются перпендикулярными, если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$; обозначение: $\bar{a} \perp \bar{b}$.

Определение 5.2. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются *коллинеарными* (обозначение: $\bar{a} \parallel \bar{b}$), если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$ или $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$.

Векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

Определение 5.3. Пусть плоскость P_2 вложена в пространство P_3 , и выделено одно из полупространств в P_3 относительно этой плоскости. Базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в V_2 называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор $\bar{a}$ в вектор $\bar{a}'$, сонаправленный с $\bar{b}$ (то есть $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$ при некотором $\lambda > 0$), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Базис $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ в V_3 называется *правой тройкой*, если базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор $\bar{c}$, отложенный от точки в этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

Определение 5.4. Пусть в V_2 задана ориентация. *Ориентированной площадью* $S(\bar{a}, \bar{b})$ называется площадь параллелограмма, построенного на векторах $\bar{a}, \bar{b}$, взятая со знаком, соответствующим ориентации $(\bar{a}, \bar{b})$.

Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. *Ориентированным объемом* $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ (*смешанным произведением*) называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации тройки $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$. Обозначение: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$.

Теорема 5.1. Смешанное произведение $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ обладает свойствами:

1. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c}) = -(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ (кососимметричность);
2. линейность по каждому аргументу;
3. циклическая перестановка не меняет значения:

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

Следствие (Смешанное произведение в правом ортонормированном базисе). Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — правый ортонормированный базис в V_3 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$, $\bar{c} \leftrightarrow_e (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}.$$

Определение 5.5. Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$.

- ▷ Если $\bar{a} \parallel \bar{b}$, то *векторным произведением* называется нулевой вектор: $[\bar{a}, \bar{b}] := \bar{0}$.

▷ Если $\bar{a} \nparallel \bar{b}$, то *векторным произведением* векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется единственный вектор $\bar{c} := [\bar{a}, \bar{b}]$ такой, что

1. $\bar{c} \perp \bar{a}, \bar{c} \perp \bar{b}$,
2. $|\bar{c}| = |S(\bar{a}, \bar{b})|$,
3. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — правая тройка.

Другое обозначение — $\bar{a} \times \bar{b}$.

Теорема 5.2. Для любых $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ выполнены равенства $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = (\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}])$.

Следствие. Критерии коллинеарности и компланарности:

1. $[\bar{a}, \bar{b}] = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$.
2. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ компланарны $\Leftrightarrow ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = 0$.

Утверждение 5.1. Если для некоторых $\bar{u}, \bar{v} \in V_3$ выполнено $(\bar{u}, \bar{c}) = (\bar{v}, \bar{c})$ для всех $\bar{c} \in V_3$, то $\bar{u} = \bar{v}$.

Теорема 5.3. Векторное произведение обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3 : [\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}]$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b} \in V_3 : [\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}] = [\bar{a}_1, \bar{b}] + [\bar{a}_2, \bar{b}]$ (аддитивность по первому аргументу)
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3 : [\lambda \bar{a}, \bar{b}] = \lambda [\bar{a}, \bar{b}]$ (однородность по первому аргументу)

Теорема 5.4. Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — базис в V_3 , $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда верно следующее равенство:

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} [\bar{e}_2, \bar{e}_3] & [\bar{e}_3, \bar{e}_1] & [\bar{e}_1, \bar{e}_2] \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} [\bar{e}_2, \bar{e}_3] + \begin{vmatrix} \alpha_3 & \alpha_1 \\ \beta_3 & \beta_1 \end{vmatrix} [\bar{e}_3, \bar{e}_1] + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} [\bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Теорема 5.5. Для любых $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ верно следующее равенство:

$$[\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}]] = \bar{b}(\bar{a}, \bar{c}) - \bar{c}(\bar{a}, \bar{b})$$

6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.

Определение 6.1. Уравнением множества $M \subset P_n$ в фиксированной декартовой системе координат называется равенство (или система равенств)

$$F(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (\text{или } F_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \dots, F_k(x_1, \dots, x_n) = 0),$$

такое что множество точек $X \in P_n$, являющихся его решениями, совпадает с M .

Определение 6.2. Одночленом, или мономом, от переменных $x_1, \dots, x_n$ называется выражение вида $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$, где $\alpha \in \mathbb{R}$, $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Многочленом, или полиномом, от переменных $x_1, \dots, x_n$ называется конечная линейная комбинация одночленов от $x_1, \dots, x_n$.

Определение 6.3. Несократимой записью многочлена $P(x_1, \dots, x_n)$ называется представление этого многочлена в виде линейной комбинации одночленов $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ с ненулевыми коэффициентами α и попарно различными наборами степеней $k_1, \dots, k_n$.

Следствие. Несократимая запись многочлена $P(x_1, \dots, x_n)$ единственна.

Определение 6.4. Степенью одночлена $\alpha x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ с ненулевым коэффициентом α называется число $k_1 + \cdots + k_n$. Степенью многочлена называется наибольшая из степеней одночленов, входящих в его несократимую запись. Обозначение — $\deg P$.

Утверждение 6.1. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее неравенство:

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$$

Утверждение 6.2. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее равенство:

$$\deg PQ = \deg P + \deg Q$$

Определение 6.5. Алгебраической линией (или алгебраической кривой) называется множество точек $M \subset P_2$, заданное уравнением

$$P(x, y) = 0,$$

где P — многочлен над $\mathbb{R}$, $P \neq 0$.

Определение 6.6. Алгебраической поверхностью называется множество точек $M \subset P_3$, заданное уравнением

$$P(x, y, z) = 0,$$

где P — многочлен над $\mathbb{R}$, $P \neq 0$.

Определение 6.7. Порядком алгебраической линии (кривой) или поверхности называется наименьшая из возможных степеней многочленов P , задающих эту линию (кривую) или поверхность.

Утверждение 6.3. Объединение и пересечение алгебраических кривых (поверхностей) также являются алгебраическими кривыми (поверхностями).

Лемма 6.1. Если e, e' — базисы и $e' = eS$, то матрица S обратима.

Утверждение 6.4. Порядок алгебраической кривой не зависит от выбора декартовой системы координат.

7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.

Определение 7.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$ называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$ называются ортогональными ($\bar{a} \perp \bar{b}$), если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$. Базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ называется ортонормированным, если $(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = 0$ при $i \neq j$ и $|\bar{e}_i| = 1$. Декартова система координат (O, e) называется прямоугольной (ортонормированной), если e ортонормирован.

Утверждение 7.1. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_2 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2, \quad |\bar{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}.$$

Определение 7.2. Направляющим вектором прямой $l \subset P_2$ называется вектор $\bar{a} \in V_2$, $\bar{a} \neq \bar{0}$, представителем которого является направленный отрезок, лежащий в l .

Определение 7.3. Пусть $l \subset P_2$ — прямая с направляющим вектором $\bar{a} \in V_2$, $M \in l$, и в декартовой системе координат (O, e) в P_2 выполнены соотношения $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2)^T$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0)^T$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$.

▷ Векторно-параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a}, \quad t \in \mathbb{R}$$

▷ Параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

▷ Каноническим уравнением прямой называется следующее уравнение (при $\alpha_1 \neq 0$ и $\alpha_2 \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2}$$

Частные случаи: если $\alpha_1 = 0$, то $x = x_0$; если $\alpha_2 = 0$, то $y = y_0$.

Определение 7.4. Пусть $A, B, C \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 \neq 0$. Общим уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$Ax + By + C = 0$$

Определение 7.5. Вектор $\bar{s} \in V_2$, координатный столбец которого в базисе e равен $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, называется сопутствующим вектором прямой $l: Ax + By + C = 0$.

Лемма 7.1. Пусть прямая l в декартовой системе координат (O, e) задана общим уравнением $Ax + By + C = 0$. Тогда для вектора $\bar{u} \in V_2$, $\bar{u} \leftrightarrow_e (u_1, u_2)^T$ выполнено

$$\bar{u} \parallel l \Leftrightarrow Au_1 + Bu_2 = 0.$$

Следствие. Для прямой $Ax + By + C = 0$ можно взять направляющий вектор $\bar{a}$ такой, что $\bar{a} \leftrightarrow_e (B, -A)^T$. В прямоугольной ДСК сопутствующий вектор $\bar{s} \leftrightarrow_e (A, B)^T$ является вектором нормали этой прямой.

Лемма 7.2 (система 2×2). Рассмотрим систему

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = E_1, \\ A_2x + B_2y = E_2. \end{cases}$$

Положим $\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$. Тогда при $\Delta \neq 0$ система имеет единственное решение, причём

$$x = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Теорема 7.1. Рассмотрим две прямые $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Тогда:

1. Прямые l_1 и l_2 пересекаются в единственной точке $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$.
2. Прямые l_1 и l_2 параллельны или совпадают $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$.
3. $l_1 = l_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \neq 0 : A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1, C_2 = \lambda C_1$.

Определение 7.6. Вектором нормали прямой $l \subset P_2$ называется вектор $\bar{n} \in V_2$, $\bar{n} \neq \bar{0}$, представителем которого является направленный отрезок, ортогональный прямой l .

Определение 7.7. Пусть $l \subset P_2$ — прямая с вектором нормали $\bar{n} \in V_2$, и пусть $M \in l$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$. Нормальным уравнением прямой называется следующее уравнение:

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0$$

Определение 7.8. Пучком прямых называется либо множество всех прямых в P_2 , проходящих через фиксированную точку $P \in P_2$, либо множество всех прямых, параллельных фиксированной прямой $l \subset P_2$.

Теорема 7.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_2 различные прямые l_1, l_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Тогда прямая $l \subset P_2$ лежит в одном пучке с прямыми l_1 и $l_2 \Leftrightarrow$ прямая l задается уравнением вида

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1) + \alpha_2(A_2x + B_2y + C_2) = 0$$

при некоторых $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, причём $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$.

Определение 7.9. Пусть $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$, $\bar{b} \neq \bar{0}$. От точки O отложены $\overline{OA} = \bar{a}$ и $\overline{OB} = \bar{b}$. Проекцией $\bar{a}$ на $\bar{b}$ называется вектор $\overline{OA'}$, где A' — ортогональная проекция точки A на прямую OB . Обозначение: $\text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$.

Утверждение 7.2. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат (O, e) в P_2 прямая l задана уравнением $Ax + By + C = 0$, $M \in P_2$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0)^T$. Тогда расстояние ρ от точки M до прямой l равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.

Определение 8.1. Скалярным произведением ненулевых векторов $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называется величина

$$(\bar{a}, \bar{b}) := |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}).$$

Если один из векторов $\bar{a}, \bar{b}$ — нулевой, то $(\bar{a}, \bar{b})$ считается равным 0. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются перпендикулярными, если $(\bar{a}, \bar{b}) = 0$; обозначение: $\bar{a} \perp \bar{b}$.

Определение 8.2. Базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ называется ортонормированным, если $(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = 0$ при $i \neq j$ и $|\bar{e}_i| = 1$. Декартова система координат (O, e) в P_3 называется прямоугольной (ортонормированной), если e ортонормирован.

Определение 8.3. Векторы $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ называются *коллинеарными* (обозначение: $\bar{a} \parallel \bar{b}$), если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : \bar{a} = \lambda \bar{b}$ или $\exists \mu \in \mathbb{R} : \bar{b} = \mu \bar{a}$.

Векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ называются *компланарными*, если их представители, отложенные от одной точки, лежат в одной плоскости.

Определение 8.4. Пусть плоскость P_2 вложена в пространство P_3 , и выделено одно из полупространств в P_3 относительно этой плоскости. Базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в V_2 называется *положительно ориентированным*, если поворот на кратчайший угол, который переводит вектор $\bar{a}$ в вектор $\bar{a}'$, сонаправленный с $\bar{b}$ (то есть $\bar{a}' = \lambda \bar{b}$ при некотором $\lambda > 0$), происходит против часовой стрелки при взгляде из выделенного полупространства. В противном случае базис называется *отрицательно ориентированным*.

Базис $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ в V_3 называется *правой тройкой*, если базис $(\bar{a}, \bar{b})$ в плоскости, содержащей эти два вектора, ориентирован положительно относительно полупространства, содержащего вектор $\bar{c}$, отложенный от точки в этой плоскости. В противном случае базис называется *левой тройкой*.

Утверждение 8.1. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_3 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3, \quad |\bar{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}.$$

Определение 8.5. Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. *Ориентированным объемом* $V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ (смешанным произведением) называется объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятый со знаком, соответствующим ориентации тройки $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$. Обозначение: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$.

Определение 8.6. Пусть $\nu \subset P_3$ — плоскость, $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ — неколлинеарные векторы, представители которых лежат в ν , $M \in \nu$, и в декартовой системе координат (O, e) в P_3 выполнены соотношения $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0, z_0)^T$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$.

▷ *Векторно-параметрическим уравнением плоскости* называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a} + s\bar{b}, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

▷ *Параметрическим уравнением плоскости* называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 + s\beta_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2 + s\beta_2 \\ z = z_0 + t\alpha_3 + s\beta_3 \end{cases}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Определение 8.7. Пусть $A, B, C, D \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Общим уравнением плоскости называется следующее уравнение:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Определение 8.8. Пусть в некоторой ДСК плоскость ν задана общим уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Вектор $\bar{s} \in V_3$, координаты которого в этой ДСК равны $(A, B, C)^T$, называется *сопутствующим вектором* плоскости ν .

Определение 8.9. Вектором нормали плоскости $\nu \subset P_3$ называется вектор $\bar{n} \in V_3$, $\bar{n} \neq \bar{0}$, представителем которого является направленный отрезок, ортогональный плоскости ν .

Определение 8.10. Пусть $\nu \subset P_3$ — плоскость с вектором нормали $\bar{n} \in V_3$, и пусть $M \in \nu$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$. Нормальным уравнением плоскости называется следующее уравнение:

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0$$

Лемма 8.1. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = E_1, \\ A_2x + B_2y = E_2. \end{cases}$$

Положим $\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$. Тогда при $\Delta \neq 0$ система имеет единственное решение, причём

$$x = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Утверждение 8.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_3 плоскости ν_1, ν_2 заданы общими уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда:

- ▷ $\nu_1 \cap \nu_2 \neq \emptyset$ и $\nu_1 \neq \nu_2 \Leftrightarrow \bar{s}_1 \nparallel \bar{s}_2$
- ▷ $\nu_1 \parallel \nu_2$ и $\nu_1 \neq \nu_2 \Leftrightarrow \bar{s}_1 \parallel \bar{s}_2$, но уравнения плоскостей непропорциональны
- ▷ $\nu_1 = \nu_2 \Leftrightarrow$ уравнения плоскостей пропорциональны

Лемма 8.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) плоскость ν задана общим уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

и пусть $\bar{u} \leftrightarrow_e (u_1, u_2, u_3)^T$. Тогда

$$\bar{u} \parallel \nu \Leftrightarrow Au_1 + Bu_2 + Cu_3 = 0.$$

Утверждение 8.3. Пусть в декартовой системе координат (O, e) пересекающиеся плоскости ν_1, ν_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда направляющим вектором прямой их пересечения является вектор $\bar{v} \in V_3$ такой, что:

$$\bar{v} \leftrightarrow_e \left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right)^T$$

Определение 8.11. *Пучком плоскостей* называется либо множество всех плоскостей в P_3 , проходящих через фиксированную прямую $l \subset P_3$, либо множество всех плоскостей, параллельных фиксированной плоскости $\nu \subset P_3$.

Теорема 8.1. *Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_3 различные плоскости ν_1, ν_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда плоскость $\nu \subset P_3$ лежит в одном пучке с плоскостями ν_1 и $\nu_2 \Leftrightarrow$ плоскость ν задаётся уравнением вида*

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \alpha_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

при некоторых $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, причём $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$.

9 Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.

Определение 9.1 (Скалярное произведение, длина и расстояние). Пусть в V_3 фиксирована правая прямоугольная декартова система координат. Для векторов $\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ и $\bar{v} \leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in V_3$ положим

$$(\bar{u}, \bar{v}) := u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3, \quad |\bar{u}| := \sqrt{(\bar{u}, \bar{u})}.$$

Расстояние между точками $M, N \in P_3$ равно $|\overline{MN}|$ и обозначается $\rho(M, N)$.

Определение 9.2 (Векторное и смешанное произведения). Для $\bar{u} \leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ и $\bar{v} \leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ векторное произведение $[\bar{u}, \bar{v}] \in V_3$ задаётся формулой

$$[\bar{u}, \bar{v}] = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}.$$

Смешанное произведение трёх векторов:

$$(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) := ([\bar{u}, \bar{v}], \bar{w}) = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Утверждение 9.1 (Геометрический смысл векторного и смешанного произведений). Пусть $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V_3$.

1. $|\bar{u}, \bar{v}|$ равно площади параллелограмма, построенного на $\bar{u}$ и $\bar{v}$. В частности, $[\bar{u}, \bar{v}] = \bar{0} \iff \bar{u} \parallel \bar{v}$.
2. $|\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}|$ равно объёму параллелепипеда, построенного на $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$. В частности, $(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) = 0 \iff \bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ компланарны.

Определение 9.3 (Проекция на направление). Пусть $\bar{n} \neq \bar{0}$. Проекцией вектора $\bar{u}$ на направление $\bar{n}$ называется

$$\text{pr}_{\bar{n}}(\bar{u}) := \frac{(\bar{u}, \bar{n})}{|\bar{n}|^2} \bar{n}.$$

Определение 9.4. Пусть $l \subset P_3$ — прямая с направляющим вектором $\bar{a} \in V_3$, $M \in l$, и в декартовой системе координат (O, e) в P_3 выполнены соотношения $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$.

▷ Векторно-параметрическим уравнением прямой называется следующее семейство уравнений:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t\bar{a}, \quad t \in \mathbb{R}$$

▷ *Параметрическим уравнением прямой* называется следующее семейство систем:

$$\begin{cases} x = x_0 + t\alpha_1 \\ y = y_0 + t\alpha_2, \quad t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + t\alpha_3 \end{cases}$$

▷ *Каноническим уравнением прямой* называется следующая система уравнений (если $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$):

$$\frac{x - x_0}{\alpha_1} = \frac{y - y_0}{\alpha_2} = \frac{z - z_0}{\alpha_3}$$

Определение 9.5. Пусть $l \subset P_3$ — прямая с направляющим вектором $\bar{a}$, и пусть $M \in l$, $\bar{r}_0 := \overline{OM}$. *Векторным уравнением прямой* называется следующее уравнение:

$$[\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{a}] = \bar{0}$$

Определение 9.6 (Плоскость). Плоскостью $\nu \subset P_3$ называется множество точек $X(x, y, z)$, удовлетворяющих уравнению

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (A, B, C) \neq (0, 0, 0).$$

Вектор $\bar{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ называется *вектором нормали* плоскости; в векторной форме:

$$(\bar{r}, \bar{n}) + D = 0, \quad \bar{r} = \overline{OX}.$$

Если $X_0(x_0, y_0, z_0) \in \nu$, то уравнение плоскости эквивалентно

$$(\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}) = 0, \quad \bar{r}_0 = \overline{OX_0}.$$

Определение 9.7 (Расстояние от точки до плоскости). Пусть $M \in P_3$, $\nu \subset P_3$ — плоскость. *Расстоянием от точки M до плоскости ν* называется

$$\rho(M, \nu) := \min_{X \in \nu} \rho(M, X).$$

Определение 9.8 (Расстояние между прямыми). Пусть $l_1, l_2 \subset P_3$ — прямые. *Расстоянием между прямыми* называется

$$\rho(l_1, l_2) := \min_{X \in l_1, Y \in l_2} \rho(X, Y).$$

Утверждение 9.2 (Прямая как пересечение двух плоскостей). Пусть l проходит через M и имеет направляющий вектор $\bar{a} \neq \bar{0}$. Выберем два неколлинеарных вектора $\bar{n}_1, \bar{n}_2$ такие, что

$$(\bar{a}, \bar{n}_1) = (\bar{a}, \bar{n}_2) = 0.$$

Тогда

$$l = \{X \in P_3 : (\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}_1) = 0, (\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}_2) = 0\},$$

то есть l задаётся системой двух линейных уравнений (пересечением двух плоскостей).

Утверждение 9.3. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат (O, e) в P_3 плоскость ν задана уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, $M \in P_3$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$. Тогда расстояние

ρ от точки M до плоскости ν равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Утверждение 9.4. Пусть скрещивающиеся прямые $l_1, l_2 \subset P_3$ заданы уравнениями $\vec{r} = \vec{r}_1 + \vec{a}_1 t$, $\vec{r} = \vec{r}_2 + \vec{a}_2 s$. Тогда расстояние ρ между ними равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{r}_1 - \vec{r}_2)|}{|[\vec{a}_1, \vec{a}_2]|}$$

10 Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

Определение 10.1. Пусть $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Кривой второго порядка называется алгебраическая кривая, которая в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в P_2 задается следующим уравнением:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Определение 10.2 (Расстояние от точки до прямой). Пусть $A \in P_2$, $l \subset P_2$ — прямая. Расстоянием от точки A до прямой l называется

$$\rho(A, l) := \min_{X \in l} |AX|.$$

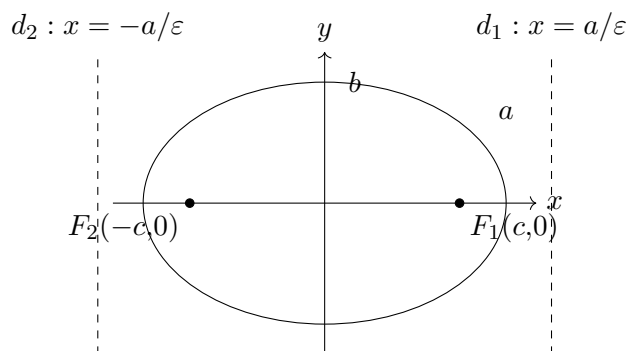
Утверждение 10.1 (Расстояние от точки до прямой). Пусть прямая l задана уравнением $ax + by + c = 0$ в прямоугольной декартовой системе координат. Тогда для точки $A(x_0, y_0)$

$$\rho(A, l) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Определение 10.3. Эллипсом называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат (O, e) задается следующим уравнением:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0$$

- ▷ Вершинами эллипса называются точки с координатами $\begin{pmatrix} \pm a \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ \pm b \end{pmatrix}$ в системе (O, e) . Число a называется длиной большой полуоси эллипса, число b — длиной малой полуоси эллипса.
- ▷ Фокусным расстоянием эллипса называется величина $c := \sqrt{a^2 - b^2}$. Фокусами эллипса называются точки $F_1, F_2 \in P_2$ такие, что $F_1 \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$.
- ▷ Эксцентриситетом эллипса называется величина $\varepsilon := \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$.
- ▷ Если $\varepsilon > 0$ (то есть $a > b$, эллипс не является окружностью), то директрисами эллипса называются прямые d_1, d_2 , задаваемые в системе (O, e) уравнениями $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.



Лемма 10.1 (Монотонность суммы расстояний до фокусов). Пусть $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим точки $X_t \in P_2$, $X_t \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ t \end{pmatrix}$, $t \geq 0$. Тогда функция $t \mapsto X_t F_1 + X_t F_2$ строго возрастает.

Теорема 10.1. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на эллипсе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow AF_2 = |a + \varepsilon x|$.

Следствие. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) и $\varepsilon > 0$ (то есть $a > b$). Тогда он является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнены следующие равенства:

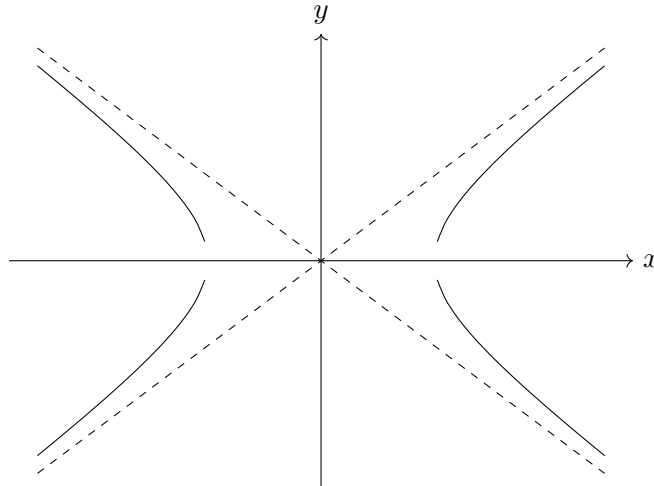
$$\frac{AF_1}{\rho(A, d_1)} = \frac{AF_2}{\rho(A, d_2)} = \varepsilon$$

Теорема 10.2. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) . Тогда он является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнено равенство $AF_1 + AF_2 = 2a$.

Определение 10.4. Гиперболой называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат (O, e) задается следующим уравнением:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0$$

- ▷ Вершинами гиперболы называются точки с координатами $\begin{pmatrix} \pm a \\ 0 \end{pmatrix}$ в системе (O, e) . Число a называется длиной действительной полуоси гиперболы, число b — длиной мнимой полуоси гиперболы.
- ▷ Фокусным расстоянием гиперболы называется величина $c := \sqrt{a^2 + b^2}$. Фокусами гиперболы называются точки $F_1, F_2 \in P_2$ такие, что $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$.
- ▷ Эксцентриситетом гиперболы называется величина $\varepsilon := \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$.
- ▷ Директрисами гиперболы называются прямые d_1, d_2 , задаваемые в системе (O, e) уравнениями $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.



Лемма 10.2 (Монотонность модуля разности расстояний до фокусов). Пусть $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим точки $X_t \in P_2$, $X_t \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ t \end{pmatrix}$, $t \geq 0$. Тогда функция $t \mapsto |X_t F_1 - X_t F_2|$ не возрастает, и при $x_0 \neq 0$ строго убывает.

Теорема 10.3. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на гиперболе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow AF_2 = |a + \varepsilon x|$.

Следствие. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Тогда она является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнены следующие равенства:

$$\frac{AF_1}{\rho(A, d_1)} = \frac{AF_2}{\rho(A, d_2)} = \varepsilon$$

Теорема 10.4. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Тогда она является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнено равенство $|AF_1 - AF_2| = 2a$.

Определение 10.5. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Асимптотами гиперболы называются прямые l_1, l_2 , задаваемые в этой же системе уравнениями $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$.

Утверждение 10.2. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$ — точка на гиперболе. Тогда выполнено следующее равенство:

$$\rho(A, l_1)\rho(A, l_2) = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

Следствие. Пусть точка $X(x, y)$ движется по гиперболе $\gamma : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Если одновременно $x \rightarrow +\infty$ и $xy > 0$, то $\rho(X, l_1) \rightarrow 0$. Если одновременно $x \rightarrow +\infty$ и $xy < 0$, то $\rho(X, l_2) \rightarrow 0$.

Определение 10.6. Параболой называется кривая второго порядка, которая в канонической системе координат (O, e) задается следующим уравнением:

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

▷ Вершиной параболы называется точка с координатами $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ в системе (O, e) .

▷ Фокусом параболы называется точка F такая, что $F \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} \frac{p}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$.

▷ Эксцентриситетом параболы называется величина $\varepsilon := 1$.

▷ Директрисой параболы называется прямая d , задаваемая в системе (O, e) уравнением $x = -\frac{p}{2}$.

Теорема 10.5. Пусть парабола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на параболе $\Leftrightarrow AF = \rho(A, d)$.

Определение 10.7 (Хорда). Пусть C — кривая на плоскости. Хордой C называется отрезок AB , где $A, B \in C$, $A \neq B$.

Определение 10.8. Пусть C — эллипс, гипербола или парабола, $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$ — вектор направления. Диаметр, сопряженным к направлению $\bar{v}$ относительно кривой C , называется прямая, содержащая середины всех хорд C , параллельных вектору $\bar{v}$.

Теорема 10.6 (Уравнение диаметра, сопряжённого направлению $\bar{v}$). Пусть C — эллипс, гипербола или парабола, заданная в канонической системе координат (O, e) , и пусть $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$. Тогда середины всех хорд C , параллельных $\bar{v}$, лежат на прямой l (диаметре), причём

▷ если $C : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (эллипс), то

$$l : \frac{x\alpha_1}{a^2} + \frac{y\alpha_2}{b^2} = 0, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ -\frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix};$$

▷ если $C : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (гипербола), то

$$l : \frac{x\alpha_1}{a^2} - \frac{y\alpha_2}{b^2} = 0, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ \frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix};$$

▷ если $C : y^2 = 2px$ (парабола) и $\alpha_2 \neq 0$, то

$$l : \alpha_2 y = \alpha_1 p, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Определение 10.9 (Сопряженные диаметры). Пусть C — эллипс или гипербола. Диаметры d_1 и d_2 называются сопряжёнными, если d_1 сопряжён направлению d_2 и d_2 сопряжён направлению d_1 .

Утверждение 10.3. Пусть C — эллипс или гипербола, $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$ — вектор направления. Тогда если диаметр, сопряженный к $\bar{v}$, имеет направляющий вектор $\bar{u}$, то диаметр, сопряженный к $\bar{u}$, имеет направляющий вектор $\bar{v}$.

10.1 Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

Определение 10.10. Прямая t называется касательной к кривой L в точке $A \in L$, если существует последовательность точек $B_n \in L \setminus \{A\}$ такая, что $B_n \rightarrow A$ и прямые AB_n сходятся к t в пучке прямых с центром A .

Теорема 10.7. Пусть L — эллипс, гипербола или парабола, $A \in L$, и t — касательная к L в точке A . Тогда диаметр, сопряжённый направлению t , проходит через точку A .

Следствие. Пусть $A = (x_0, y_0)$ — точка соответствующей кривой в её канонической системе координат. Тогда:

1. если L — эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1;$$

2. если L — гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1;$$

3. если L — парабола $y^2 = 2px$ ($p > 0$), то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$y_0 y = p(x + x_0).$$

11 Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.

Определение 11.1. Алгебраической кривой на плоскости называется множество точек, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$P(x, y) = 0,$$

где $P \in \mathbb{R}[x, y]$ — многочлен от двух переменных.

Определение 11.2. Пусть $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$. Кривой второго порядка называется алгебраическая кривая, которая в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в P_2 задаётся уравнением

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0.$$

Теорема 11.1. Любое уравнение кривой второго порядка в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в P_2 заменой прямоугольной декартовой системы координат и домножением на ненулевое число приводится к одному из следующих девяти канонических видов:

▷ **Кривые эллиптического типа:**

1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a \geq b > 0$, — эллипс;
2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$, где $a \geq b > 0$, — точка;
3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$, где $a \geq b > 0$, — мнимый эллипс (пустое множество).

▷ **Кривые гиперболического типа:**

1. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a, b > 0$, — гипербола;
2. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$, где $a, b > 0$, — пара пересекающихся прямых.

▷ **Кривые параболического типа:**

1. $y^2 = 2px$, где $p > 0$, — парабола;
2. $\frac{y^2}{a^2} = 1$, где $a > 0$, — пара параллельных прямых;
3. $\frac{y^2}{a^2} = 0$, где $a > 0$, — пара совпадающих прямых;
4. $\frac{y^2}{a^2} = -1$, где $a > 0$, — пара мнимых параллельных прямых (пустое множество).

Определение 11.3. Канонической системой координат для кривой второго порядка называется такая прямоугольная декартова система координат, в которой данная кривая имеет уравнение канонического вида (из теоремы выше).

Определение 11.4. Центром многочлена $P(x,y)$ в декартовой системе координат (O,e) в P_2 называется такая точка $M \in P_2$, $M \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, что для любых $x,y \in \mathbb{R}$ выполнено

$$P(\alpha - x, \beta - y) = P(\alpha + x, \beta + y).$$

Утверждение 11.1. Если M является центром многочлена $P(x,y)$, то M — центр симметрии кривой, заданной уравнением $P(x,y) = 0$.

Утверждение 11.2. Пусть

$$P(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F.$$

Точка $M \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ является центром многочлена P тогда и только тогда, когда (α, β) — решение системы

$$\begin{cases} A\alpha + B\beta + D = 0, \\ B\alpha + C\beta + E = 0. \end{cases}$$

Следствие. Центр многочлена второго порядка единственен тогда и только тогда, когда

$$\delta := \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2 \neq 0.$$

В этом случае центр равен

$$M \left(\frac{BE - CD}{\delta}, \frac{BD - AE}{\delta} \right).$$

12 Основные виды поверхностей второго порядка.

Определение 12.1. *Алгебраической поверхностью* называется множество точек $M \subset P_3$, заданное уравнением

$$P(x, y, z) = 0,$$

где P — многочлен от трёх переменных.

Определение 12.2. *Порядком* алгебраической поверхности называется наименьшая из возможных степеней многочленов P , задающих эту поверхность.

Определение 12.3. *Поверхностью второго порядка* называется алгебраическая поверхность порядка 2.

Определение 12.4 (Основные виды). Основными видами поверхностей второго порядка называются следующие поверхности ($a, b, c > 0, p > 0$):

1. **Эллипсоид:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.
2. **Конус:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$.
3. **Однополостный гиперболоид:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
4. **Двуполостный гиперболоид:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
5. **Параболоид вращения:** $y^2 + z^2 = 2px$.
6. **Эллиптический параболоид:** $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 2x$.
7. **Гиперболический параболоид:** $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 2x$.
8. **Цилиндры:** уравнение не зависит от одной из переменных (например, от z), то есть имеет вид $P(x, y) = 0$, где P — многочлен степени 2 от x, y . В канонической прямоугольной системе координат как цилиндры над линиями второго порядка встречаются, например,

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 && \text{(эллиптический цилиндр),} \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 1 && \text{(гиперболический цилиндр),} \\ y^2 &= 2px && \text{(параболический цилиндр).} \end{aligned}$$

1 Матрицы, операции с матрицами, их свойства

Определение 1.1 (Группа и абелева группа). Множество G с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$ называется *группой*, если

1. $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность);
2. $\exists e \in G: \forall a \in G$ выполнено $a \cdot e = e \cdot a = a$ (нейтральный элемент);
3. $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если $\forall a, b \in G$ выполнено $a \cdot b = b \cdot a$.

Определение 1.2 (Поле). Множество $\mathbb{F}$ с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если:

1. $(\mathbb{F}, +)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 0);
2. $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 1);
3. для любых $a, b, c \in \mathbb{F}$ выполнены дистрибутивности:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Определение 1.3 (Матрица). Матрицей размера $n \times k$ над $\mathbb{F}$ называется прямоугольная таблица из элементов $\mathbb{F}$ с n строками и k столбцами:

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, k.$$

Также будем пользоваться записью

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} \end{pmatrix}.$$

Множество всех матриц размера $n \times k$ над $\mathbb{F}$ обозначается $M_{n \times k}(\mathbb{F})$.

Определение 1.4 (Строка и столбец матрицы). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$.

1. *Строкой* матрицы A с номером d называется матрица

$$a_{d*} := (a_{d1} \ a_{d2} \ \dots \ a_{dk}) \in M_{1 \times k}(\mathbb{F}).$$

2. *Столбцом* матрицы A с номером d называется матрица

$$a_{*d} := \begin{pmatrix} a_{1d} \\ a_{2d} \\ \vdots \\ a_{nd} \end{pmatrix} \in M_{n \times 1}(\mathbb{F}).$$

Определение 1.5 (Подматрица). Подматрицей матрицы $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ называется матрица, полученная из A удалением некоторых её строк или столбцов.

Определение 1.6 (Сумма матриц). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B = (b_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$. *Суммой* матриц A и B называется матрица $A + B = (c_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, где

$$c_{ij} := a_{ij} + b_{ij}.$$

Определение 1.7 (Нулевая матрица). Нулевой матрицей порядка $n \times k$ называется матрица $0 \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, все элементы которой равны $0 \in \mathbb{F}$.

Определение 1.8 (Умножение матрицы на скаляр). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$. Произведением матрицы A и скаляра λ называется матрица $\lambda A = (c_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, где

$$c_{ij} := \lambda a_{ij}.$$

Определение 1.9 (Транспонирование). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$. Транспонированной матрицей к A называется матрица $A^T = (a_{ji}) \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$.

Определение 1.10 (Произведение строки и столбца). Пусть $a_{1*} = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1k}) \in M_{1 \times k}(\mathbb{F})$

и $b_{*1} = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{k1} \end{pmatrix} \in M_{k \times 1}(\mathbb{F})$. Произведением строки a_{1*} и столбца b_{*1} называется элемент

$$a_{1*}b_{*1} := a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1k}b_{k1} \in \mathbb{F}.$$

Определение 1.11 (Произведение матриц). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B = (b_{ij}) \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$. Произведением матриц A и B называется матрица $AB = (c_{ij}) \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, где

$$c_{ij} := a_{i*}b_{*j} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell}b_{\ell j}.$$

Определение 1.12 (Единичная матрица). Для любого $m \in \mathbb{N}$ единичной матрицей порядка m называется матрица

$$E_m = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(\mathbb{F}), \quad e_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Утверждение 1.1 (Свойства сложения матриц). Сложение матриц обладает следующими свойствами:

1. (коммутативность сложения) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $A + B = B + A$;
2. (ассоциативность сложения) $\forall A, B, C \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. (нейтральный элемент сложения) $\exists 0 \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ такое, что $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $A + 0 = 0 + A = A$;
4. (обратный элемент сложения) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}) \exists (-A) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ такое, что $A + (-A) = (-A) + A = 0$.

Утверждение 1.2 (Свойства умножения матриц на скаляры). 1. (ассоциативность умножения на скаляр) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;

2. (дистрибутивность по сложению матриц) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;
3. (дистрибутивность по сложению скаляров) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
4. (единичный скаляр) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $1 \cdot A = A$.

Утверждение 1.3 (Свойства транспонирования). 1. (двукратное транспонирование) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A^T)^T = A$;

2. (аддитивность) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B)^T = A^T + B^T$;

3. (однородность) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda A)^T = \lambda A^T$.

Утверждение 1.4 (Единичная матрица). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$. Тогда $E_n A = A$ и $A E_k = A$.

Утверждение 1.5 (Транспонирование произведения). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$. Тогда

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Утверждение 1.6 (Свойства умножения матриц). 1. (ассоциативность умножения) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B \in M_{k \times m}(\mathbb{F}), \forall C \in M_{m \times s}(\mathbb{F})$ выполнено $(AB)C = A(BC)$;

2. (дистрибутивность справа) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall C \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B)C = AC + BC$;

3. (дистрибутивность слева) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B, C \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $A(B + C) = AB + AC$;

4. (согласованность со скалярным умножением) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$.

Утверждение 1.7 (Столбцы и строки произведения). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ и $C = AB$. Тогда

1. для каждого $j \in \{1, \dots, m\}$ j -й столбец матрицы C выражается через столбцы A :

$$c_{*j} = \sum_{\ell=1}^k b_{\ell j} a_{*\ell};$$

2. для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ i -я строка матрицы C выражается через строки B :

$$c_{i*} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell*}.$$

2 Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия

2.1 Группы

Определение 2.1 (Группа). Пусть G — множество, на котором задана бинарная операция $*$. *Группой* называется пара $(G, *)$, если выполнены:

1. (ассоциативность) $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a * b) * c = a * (b * c)$;
2. (нейтральный элемент) $\exists e \in G$ такое, что $\forall a \in G$ выполнено $a * e = e * a = a$;
3. (обратный элемент) $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G$ такое, что $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Если дополнительно $a * b = b * a$ для всех $a, b \in G$ (коммутативность), то группа *абелева*.

Определение 2.2 (Подгруппа). Пусть $(G, *)$ — группа. *Подгруппой* группы G называется такое подмножество $H \subseteq G$, что $(H, *)$ является группой (операция та же). Обозначение: $H \leq G$.

Определение 2.3 (Гомоморфизм и изоморфизм групп). Пусть $(G, *)$, $(H, \cdot)$ — группы. Отображение $\varphi : G \rightarrow H$ называется *гомоморфизмом*, если

$$\forall a, b \in G \quad \varphi(a * b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

Если φ биективно, то φ называется *изоморфизмом*, а группы G и H — *изоморфными* (обозначение $G \simeq H$).

Теорема 2.1 (Кэли). Пусть G — конечная группа, $|G| = n$. Тогда существует подгруппа $H \leq S_n$, изоморфная G .

Определение 2.4 (Порядок элемента). Пусть $a \in G$. *Порядком* элемента a называется число

$$\text{ord}(a) := \min\{n \in \mathbb{N} : a^n = e\},$$

если такое n существует; иначе $\text{ord}(a) := \infty$.

Утверждение 2.1 (Свойства порядка). Пусть $a \in G$ и $\text{ord}(a) = n < \infty$. Тогда для любого $k \in \mathbb{Z}$ выполнено

$$a^k = e \iff n \mid k,$$

и $|\langle a \rangle| = n$. Если $\text{ord}(a) = \infty$, то подгруппа $\langle a \rangle$ бесконечна.

Определение 2.5 (Циклическая группа). Группа G называется *циклической*, если $\exists a \in G$ такое, что $G = \langle a \rangle$. Элемент a называется *образующим* группы G .

Теорема 2.2 (Циклические группы одного порядка изоморфны). Пусть $G = \langle a \rangle$ — циклическая группа.

1. Если $\text{ord}(a) = n < \infty$, то $G \simeq \mathbb{Z}_n$.
2. Если $\text{ord}(a) = \infty$, то $G \simeq \mathbb{Z}$.

Теорема 2.3 (Подгруппы циклической группы конечного порядка). Пусть $G = \langle a \rangle$, $\text{ord}(a) = n < \infty$. Тогда любая подгруппа $H \leq G$ имеет вид $H = \langle a^\ell \rangle$ для некоторого делителя $\ell \mid n$. При этом $|H| = n/\ell$.

2.2 Смежные классы и теорема Лагранжа

Определение 2.6 (Смежный класс). Пусть G — группа, $H \leq G$, $g \in G$. *Левым смежным классом* по H называется множество $gH := \{gh : h \in H\}$. *Правым смежным классом* по H называется множество $Hg := \{hg : h \in H\}$.

Определение 2.7 (Множества смежных классов). Обозначим через G/H множество всех левых смежных классов по H , а через $H \backslash G$ — множество всех правых смежных классов по H .

Теорема 2.4 (Лагранж). Пусть G — конечная группа и $H \leq G$. Тогда

$$|G| = |H| \cdot |G/H| = |H| \cdot |H \backslash G|.$$

Следствие. Если G — конечная группа, $H \leq G$, то $|H| \mid |G|$.

Следствие. Если G — конечная группа и $a \in G$, то $\text{ord}(a) \mid |G|$ и $a^{|G|} = e$.

Следствие (Малая теорема Ферма). Пусть p — простое число, $a \in \mathbb{Z}$ и $p \nmid a$. Тогда выполнено $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2.3 Кольца и поля

Определение 2.8 (Кольцо). Пусть R — множество, на котором заданы две бинарные операции $+$ и $\cdot$. *Кольцом* называется тройка $(R, +, \cdot)$, если выполнены:

1. $(R, +)$ — абелева группа;
2. (ассоциативность умножения) $\forall a, b, c \in R$ выполнено $(ab)c = a(bc)$;
3. (дистрибутивность) $\forall a, b, c \in R$ выполнено $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Определение 2.9 (Кольцо с единицей). Кольцо $(R, +, \cdot)$ называется *кольцом с единицей*, если существует элемент $1_R \in R$ такой, что

$$\forall a \in R \quad a \cdot 1_R = 1_R \cdot a = a. \quad (\text{нейтральный элемент по умножению})$$

Определение 2.10 (Коммутативное кольцо). Кольцо $(R, +, \cdot)$ называется *коммутативным*, если

$$\forall a, b \in R \quad a \cdot b = b \cdot a. \quad (\text{коммутативность})$$

Определение 2.11 (Подкольцо с единицей). Пусть R — кольцо с единицей 1_R . *Подкольцом с единицей* кольца R называется такое подмножество $S \subseteq R$, что:

1. $(S, +, \cdot)$ — кольцо (операции те же);
2. $1_R \in S$.

Определение 2.12 (Обратимый элемент). Пусть R — кольцо с единицей 1_R , $a \in R$. Элемент a называется *обратимым* (или *обратимым по умножению*), если $\exists b \in R$ такое, что $ab = ba = 1_R$.

Определение 2.13 (Группа обратимых элементов). Пусть R — кольцо с единицей 1_R . Множество всех обратимых элементов кольца R обозначается R^* . На R^* операция умножения задаёт группу.

Определение 2.14 (Поле). Полем называется коммутативное кольцо $(F, +, \cdot)$, такое что

$$F^* := F \setminus \{0\}$$

является группой относительно умножения.

Определение 2.15 (Подполе). Пусть F — поле. Подполем поля F называется такое подкольцо $K \subseteq F$, что

$$\forall a \in K \setminus \{0\} \quad a^{-1} \in K.$$

Определение 2.16 (Характеристика поля). Пусть F — поле. Для $n \in \mathbb{N}$ положим

$$n \cdot 1 := \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ раз}}.$$

Характеристикой поля называется число

$$\text{char}(F) := \begin{cases} \min\{n \in \mathbb{N} : n \cdot 1 = 0\}, & \text{если такое } n \text{ существует,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Лемма 2.1. Пусть F — поле. Тогда из $ab = 0$ следует $a = 0$ или $b = 0$.

Теорема 2.5. Для любого поля F характеристика $\text{char}(F)$ равна 0 или простому числу.

Определение 2.17 (Простое подполе). Простым подполем поля F называется его подполе, не имеющее собственных подполей.

Теорема 2.6 (О простом подполе). Пусть F — поле.

1. Если $\text{char}(F) = p > 0$, то F содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$.
2. Если $\text{char}(F) = 0$, то F содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$.

2.4 Поле комплексных чисел

Теорема 2.7. Пусть F — поле и для любого $\alpha \in F$ выполнено $\alpha^2 \neq -1$. Тогда множество

$$K := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(F) : a, b \in F \right\}$$

является полем (операции — сложение и умножение матриц), причём F изоморфно подполю

$$F' := \{aE : a \in F\} \subset K,$$

a элемент

$$i := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in K$$

удовлетворяет $i^2 = -E$.

Определение 2.18 (Поле комплексных чисел). Полем комплексных чисел называется поле

$$\mathbb{C} := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

с операциями сложения и умножения матриц.

Следствие. Отображение

$$\psi : \mathbb{C} \rightarrow \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}, \quad \psi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}\right) = a + bi,$$

является изоморфизмом полей (при стандартных операциях с $a + bi$).

Определение 2.19 (Модуль и аргумент комплексного числа). Пусть $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Модулем числа z называется

$$|z| := \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Если $z \neq 0$, то *аргументом* числа z называется любое число $\varphi \in \mathbb{R}$, для которого

$$\cos \varphi = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Множество всех аргументов обозначается $\arg z$.

2.5 Группа перестановок и знак перестановки

Определение 2.20 (Группа перестановок). *Перестановкой* множества $\{1, \dots, n\}$ называется биективное отображение $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$. Множество всех перестановок $\{1, \dots, n\}$ с операцией композиции обозначается S_n и называется *группой перестановок*.

Определение 2.21 (Инверсия). Пусть $\sigma \in S_n$. Пара (i, j) называется *инверсией* перестановки σ , если $i < j$ и $\sigma(i) > \sigma(j)$. Число всех инверсий обозначается $N(\sigma)$.

Определение 2.22 (Знак перестановки). *Знаком* перестановки $\sigma \in S_n$ называется число

$$\operatorname{sgn}(\sigma) := (-1)^{N(\sigma)} \in \{\pm 1\}.$$

Определение 2.23 (Соседняя транспозиция). Для $i \in \{1, \dots, n-1\}$ *соседней транспозицией* называется перестановка

$$\tau_i := (i \ i+1) \in S_n,$$

которая меняет местами i и $i+1$, а все остальные числа оставляет на месте.

Утверждение 2.2 (Влияние соседней транспозиции на число инверсий). Пусть $\sigma \in S_n$ и $\tau_i = (i \ i+1)$. Тогда $N(\sigma\tau_i) = N(\sigma) \pm 1$ и, в частности,

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau_i) = -\operatorname{sgn}(\sigma).$$

Утверждение 2.3 (Разложение перестановки в произведение соседних транспозиций). Любую перестановку $\tau \in S_n$ можно представить в виде произведения соседних транспозиций.

Утверждение 2.4 (Мультипликативность знака). Для любых $\sigma, \tau \in S_n$ выполнено

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\tau).$$

Определение 2.24 (Чётная и нечётная перестановки). Перестановка $\sigma \in S_n$ называется *чётной*, если $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$, и *нечётной*, если $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$.

Следствие. Множество чётных перестановок

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \operatorname{sgn}(\sigma) = 1\}$$

является подгруппой S_n .

3 Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика

Определение 3.1 (Группа и абелева группа). Множество G с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$ называется *группой*, если

1. $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность);
2. $\exists e \in G: \forall a \in G$ выполнено $a \cdot e = e \cdot a = a$ (нейтральный элемент);
3. $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если $\forall a, b \in G$ выполнено $a \cdot b = b \cdot a$ (коммутативность).

Определение 3.2 (Поле). Множество $\mathbb{F}$ с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если:

1. $(\mathbb{F}, +)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 0);
2. $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа (нейтральный элемент обозначается 1);
3. для любых $a, b, c \in \mathbb{F}$ выполнены дистрибутивности:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Определение 3.3 (Линейное пространство). *Линейным пространством* над $\mathbb{F}$ называется множество V с операциями $+$ и умножением на скаляр, удовлетворяющими:

1. $(V, +)$ — абелева группа;
2. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall u, v \in V$ выполнено:
 - ▷ $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$ (дистрибутивность по сложению скаляров);
 - ▷ $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$ (дистрибутивность по сложению векторов);
 - ▷ $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$ (ассоциативность умножения на скаляр);
 - ▷ $1 \cdot u = u$ (единичный скаляр).

Элементы V называются *векторами*, элементы $\mathbb{F}$ — *скалярами*.

Определение 3.4 (Линейная комбинация). Пусть $v_1, \dots, v_n \in V, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. *Линейной комбинацией* векторов $v_1, \dots, v_n$ называется вектор

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \in V.$$

Определение 3.5 (Линейная зависимость и независимость). Система векторов $(v_1, \dots, v_n)$ называется *линейно зависимой*, если существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, не все равные нулю, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0.$$

Если из равенства $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ следует $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, то система называется *линейно независимой*.

Определение 3.6 (Подпространство). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Непустое подмножество $U \subseteq V$ называется *подпространством* (обозначение $U \leq V$), если U само является линейным пространством над $\mathbb{F}$ с теми же операциями.

Утверждение 3.1 (Критерий подпространства). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и $U \subseteq V$. Тогда $U \leq V$ тогда и только тогда, когда выполнены условия:

1. $0 \in U$;
2. для любых $u, w \in U$ выполнено $u + w \in U$;
3. для любых $\lambda \in \mathbb{F}$ и $u \in U$ выполнено $\lambda u \in U$.

Определение 3.7 (Линейная оболочка). Пусть $M \subseteq V$. Линейной оболочкой множества M называется множество

$$\langle M \rangle := \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s : s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, v_1, \dots, v_s \in M, \alpha_1, \dots, \alpha_s \in \mathbb{F} \},$$

где при $s = 0$ сумма по определению равна 0.

Утверждение 3.2 (Характеризация линейной оболочки). Множество $\langle M \rangle$ является подпространством V и является наименьшим (по включению) подпространством, содержащим M : если $U' \leq V$ и $M \subseteq U'$, то $\langle M \rangle \subseteq U'$.

Лемма 3.1. Пусть $\{U_i\}_{i \in I}$ — семейство подпространств линейного пространства V . Тогда $\bigcap_{i \in I} U_i$ — подпространство V .

Следствие. Линейная оболочка $\langle M \rangle$ совпадает с пересечением всех подпространств, содержащих M :

$$\langle M \rangle = \bigcap_{\substack{U \leq V \\ M \subseteq U}} U.$$

4 Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости

Определение 4.1 (Группа и абелева группа). Множество G с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$ называется *группой*, если

1. $\forall a, b, c \in G$ выполнено $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность);
2. $\exists e \in G: \forall a \in G$ выполнено $a \cdot e = e \cdot a = a$ (нейтральный элемент);
3. $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (обратный элемент).

Группа называется *абелевой*, если $\forall a, b \in G$ выполнено $a \cdot b = b \cdot a$.

Определение 4.2 (Поле). Множество $\mathbb{F}$ с операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если:

1. $\mathbb{F}$ с операцией $+$ — абелева группа, нейтральный элемент обозначается 0 ;
2. $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ с операцией $\cdot$ — абелева группа, нейтральный элемент обозначается 1 ;
3. умножение дистрибутивно относительно сложения: $\forall a, b, c \in \mathbb{F}$ выполнено $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Определение 4.3 (Линейное пространство). Множество V с операциями $+: V \times V \rightarrow V$ (сложение) и $\cdot : \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ (умножение на скаляр) называется *линейным пространством* над полем $\mathbb{F}$, если:

1. V с операцией $+$ — абелева группа, нейтральный элемент обозначается 0 ;
2. $\forall a, b \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}$ выполнено
 - (a) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$;
 - (b) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$;
 - (c) $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$;
 - (d) $1a = a$.

Определение 4.4 (Линейное подпространство). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Подмножество $U \subset V$ называется *линейным подпространством* V , если

1. $0 \in U$;
2. $\forall u, v \in U$ выполнено $u + v \in U$;
3. $\forall u \in U, \forall \lambda \in \mathbb{F}$ выполнено $\lambda u \in U$.

4.1 Системы линейных уравнений

Определение 4.5 (Система линейных уравнений). Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $A = (a_{ij}) \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_k \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^k$. Системой линейных уравнений $Ax = b$ называется система:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = b_k. \end{cases}$$

Матрица A называется *матрицей системы*, матрица $(A|b)$ — *расширенной матрицей системы*.

Определение 4.6 (Однородная и совместная системы). Система $Ax = b$ называется:

1. *однородной*, если $b = 0$;
2. *совместной*, если множество её решений непусто.

Определение 4.7 (Эквивалентные системы). Системы $Ax = b$ и $A'x = b'$ называются *эквивалентными*, если множества их решений совпадают.

Утверждение 4.1. Множество решений однородной системы $Ax = 0$ является линейным пространством над $\mathbb{F}$.

Утверждение 4.2 (Общее решение неоднородной системы). Пусть $Ax = b$ — совместная система, x_0 — её решение, а V — пространство решений однородной системы $Ax = 0$. Тогда множество решений системы $Ax = b$ равно $x_0 + V = \{x_0 + v : v \in V\}$.

4.2 Элементарные преобразования и элементарные матрицы

Определение 4.8 (Элементарные преобразования строк). Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

1. прибавление к i -й строке j -й строки, умноженной на $\alpha \in \mathbb{F}$ ($i \neq j$);
2. умножение i -й строки на $\lambda \in \mathbb{F}^*$;
3. перестановка i -й и j -й строк местами ($i \neq j$).

Определение 4.9 (Элементарные преобразования столбцов). Элементарными преобразованиями столбцов матрицы называются:

1. прибавление к i -му столбцу j -го столбца, умноженного на $\alpha \in \mathbb{F}$ ($i \neq j$);
2. умножение i -го столбца на $\lambda \in \mathbb{F}^*$;
3. перестановка i -го и j -го столбцов местами ($i \neq j$).

Определение 4.10 (Элементарные матрицы). Элементарной матрицей порядка n называется матрица, полученная из E_n одним элементарным преобразованием строк.

Лемма 4.1. Пусть $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ и M — элементарная матрица порядка n . Тогда матрица MA получается из A тем же элементарным преобразованием строк, которым M получается из E_n .

Лемма 4.2. Любая элементарная матрица обратима, причём обратная к ней матрица тоже элементарна.

Утверждение 4.3. Элементарные преобразования строк расширенной матрицы $(A|b)$ не меняют множество решений системы $Ax = b$.

4.3 Ступенчатый и упрощённый вид. Метод Гаусса

Определение 4.11 (Главный элемент). Пусть $A \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$, $A \neq 0$. Главным элементом строки называется первый ненулевой элемент в этой строке (слева направо).

Определение 4.12 (Ступенчатая матрица). Матрица называется *ступенчатой*, если:

1. нулевые строки стоят внизу;
2. главный элемент каждой следующей ненулевой строки расположен правее главного элемента предыдущей ненулевой строки.

Определение 4.13 (Упрощённая матрица). Ступенчатая матрица называется *упрощённой*, если:

1. каждый главный элемент равен 1;
2. в каждом столбце, содержащем главный элемент, все остальные элементы равны 0.

Теорема 4.1 (Метод Гаусса). Любую матрицу элементарными преобразованиями строк можно привести к ступенчатому виду. Затем обратным ходом (элементарными преобразованиями строк) можно привести её к упрощённому виду.

4.4 Линейная независимость и базис

Определение 4.14 (Линейная комбинация). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и $v_1, \dots, v_m \in V$. Линейной комбинацией векторов $v_1, \dots, v_m$ называется вектор вида

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}.$$

Определение 4.15 (Линейная зависимость и независимость). Система векторов $(v_1, \dots, v_m)$ называется *линейно зависимой*, если существуют коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}$, не все равные нулю, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0.$$

Если такого набора коэффициентов не существует, то система называется *линейно независимой*.

Определение 4.16 (Линейная оболочка и базис). Линейная оболочка (линейная оболочка, порождённая) $v_1, \dots, v_m$:

$$\langle v_1, \dots, v_m \rangle := \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F} \}.$$

Система $(v_1, \dots, v_m)$ называется *базисом* подпространства $W \leq V$, если

$$(v_1, \dots, v_m) \text{ линейно независима и } W = \langle v_1, \dots, v_m \rangle.$$

4.5 Фундаментальная система решений

Определение 4.17 (Фундаментальная система решений). Фундаментальной системой решений однородной системы $Ax = 0$ называется базис пространства её решений. Матрица, составленная из столбцов фундаментальной системы решений, называется *фундаментальной матрицей* системы и обозначается Φ .

Теорема 4.2 (Фундаментальная матрица и частное решение в упрощённом виде). Пусть расширенная матрица совместной системы $Ax = b$ приведена элементарными преобразованиями строк к упрощённому виду. Отбросим нулевые строки (они соответствуют тождествам $0 = 0$) и, возможно, перестановкой столбцов приведём к блочному виду

$$(A|b) = (E_r \mid B \mid b_0),$$

где E_r — единичная матрица порядка r , $B \in M_{r \times (n-r)}(\mathbb{F})$, $b_0 \in \mathbb{F}^r$. Тогда можно выбрать

$$\Phi = \begin{pmatrix} -B \\ E_{n-r} \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} b_0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

где Φ — фундаментальная матрица однородной системы $Ax = 0$, а x_0 — частное решение системы $Ax = b$ (в новых переменных; при перестановке столбцов нужно вернуть порядок переменных обратно).

4.6 Достаточное условие нетривиального решения

Утверждение 4.4. Пусть $Ax = 0$ — однородная система, где $A \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$ и $n > k$. Тогда у системы есть нетривиальное решение.

4.7 Основная лемма о линейной зависимости

Теорема 4.3 (Основная лемма о линейной зависимости). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и

$$V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$$

для некоторых $v_1, \dots, v_k \in V$. Тогда для любых $u_1, \dots, u_n \in V$ при $n > k$ система $(u_1, \dots, u_n)$ линейно зависима.

5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля.

Определение 5.1 (Линейная комбинация и линейная оболочка). Пусть $v_1, \dots, v_k \in V$. Вектор вида $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$, где $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, называется *линейной комбинацией* системы $(v_1, \dots, v_k)$. Множество всех линейных комбинаций называется *линейной оболочкой* (или *линейным порождением*) этой системы и обозначается $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$.

Определение 5.2 (Линейная зависимость). Система $(v_1, \dots, v_k)$ называется *линейно зависимой*, если существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, не все равные 0, такие что

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

В противном случае система называется *линейно независимой*.

Определение 5.3 (Базис). *Базисом* линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$ называется такая линейно независимая система $(e_1, \dots, e_n)$ векторов из V , что

$$\langle e_1, \dots, e_n \rangle = V.$$

Лемма 5.1 (Разложение по базису). Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис линейного пространства V . Тогда для любого $v \in V$ существуют единственные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такие что

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Лемма 5.2. Если система $(v_1, \dots, v_s)$ линейно зависима, то некоторый вектор этой системы выражается как линейная комбинация остальных.

Теорема 5.1 (Основная лемма о линейной зависимости). Пусть $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Тогда любая система из $n > k$ векторов из V линейно зависима.

Утверждение 5.1 (Существование базиса). Пусть $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Тогда в V существует базис; более того, из системы $(v_1, \dots, v_k)$ можно выделить базис пространства V .

Определение 5.4 (Размерность). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство над $\mathbb{F}$. Если в V существует базис из n векторов, то число n называется *размерностью* V и обозначается $\dim V$.

Следствие. Если $\dim V = n$, то в V не существует линейно независимой системы из $n + 1$ векторов.

Теорема 5.2 (Единственность числа векторов в базисе). Если в V существует базис из n векторов и базис из m векторов, то $n = m$.

Утверждение 5.2 (Характеризации базиса). Пусть $\dim V = n$. Тогда для любых $v_1, \dots, v_n \in V$:

1. если $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, то система $(v_1, \dots, v_n)$ — базис;
2. если система $(v_1, \dots, v_n)$ линейно независима, то она — базис.

Определение 5.5 (Линейное отображение). Пусть U и V — линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется *линейным*, если для любых $u, w \in U$ и $\alpha \in \mathbb{F}$ выполнено

$$\varphi(u + w) = \varphi(u) + \varphi(w), \quad \varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u).$$

Определение 5.6 (Изоморфизм линейных пространств). Линейное отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется *изоморфизмом*, если оно биективно. В этом случае пишут $U \simeq V$.

Утверждение 5.3. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $U \leq V$. Тогда U тоже конечнопорождено и $\dim U \leq \dim V$.

Теорема 5.3 (Теорема об изоморфизме). Пусть U и V — конечнопорожденные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Тогда

$$U \simeq V \iff \dim U = \dim V.$$

Утверждение 5.4 (Дополнение до базиса). Пусть $\dim V = n$ и векторы $v_1, \dots, v_k \in V$ ($k < n$) линейно независимы. Тогда систему $(v_1, \dots, v_k)$ можно дополнить до базиса пространства V .

5.1 Координаты и матрица перехода

Определение 5.7 (Координаты вектора в базисе). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Для столбца $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ положим

$$e\alpha := \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n \in V.$$

Для каждого $v \in V$ существует единственный $\alpha \in \mathbb{F}^n$ такой, что $v = e\alpha$. Столбец α называется *координатным столбцом* вектора v в базисе e и обозначается $v \leftrightarrow_e \alpha$.

Утверждение 5.5 (Операции в координатах). Пусть $u \leftrightarrow_e \alpha$, $v \leftrightarrow_e \beta$. Тогда:

1. $u + v \leftrightarrow_e \alpha + \beta$;
2. $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ выполнено $\lambda u \leftrightarrow_e \lambda \alpha$.

Определение 5.8 (Матрица перехода). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ — базисы V . Матрицей перехода от e к e' называется такая матрица $S \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$, что

$$e' = eS,$$

то есть $e'_j = es_{*j}$ для каждого j (где s_{*j} — j -й столбец матрицы S).

Утверждение 5.6 (Связь координат в разных базисах). Пусть $v \in V$, $v \leftrightarrow_e \alpha$ и $v \leftrightarrow_{e'} \alpha'$. Тогда

$$\alpha = S\alpha'.$$

Утверждение 5.7. Матрица перехода S от e к e' обратима.

5.2 Мощность конечного векторного пространства и конечного поля

Определение 5.9 (Характеристика поля). Пусть $\mathbb{F}$ — поле. *Характеристикой* поля $\mathbb{F}$ называется

$$\text{char}(\mathbb{F}) \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

то есть наименьшее $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\underbrace{1_{\mathbb{F}} + \dots + 1_{\mathbb{F}}}_n = 0_{\mathbb{F}}$ (если такого n нет, то $\text{char}(\mathbb{F}) := 0$).

Лемма 5.3. Если $\mathbb{F}$ — поле и $\text{char}(\mathbb{F}) = n > 0$, то n — простое число.

Определение 5.10 (Кольцо и поле). *Кольцом* называется множество R с операциями $+$ и $\cdot$, для которых выполнены:

1. сложение ассоциативно и коммутативно, существует $0 \in R$ и для каждого $a \in R$ существует $-a \in R$;
2. умножение ассоциативно;
3. выполняются дистрибутивности $a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Поле — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором любой ненулевой элемент обратим относительно умножения.

Определение 5.11 (Подполе и изоморфизм полей). Пусть F — поле.

- ▷ Подмножество $D \subseteq F$ называется *подполем*, если D с операциями $+$ и $\cdot$, унаследованными от F , является полем (в частности, $0, 1 \in D$).
- ▷ Отображение $\varphi : F_1 \rightarrow F_2$ называется *гомоморфизмом полей*, если $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$, $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ и $\varphi(1) = 1$. Биактивный гомоморфизм — *изоморфизм* (обозначение $F_1 \simeq F_2$).

Теорема 5.4 (О простом подполе). Пусть $\mathbb{F}$ — поле.

1. Если $\text{char}(\mathbb{F}) = p > 0$, то $\mathbb{F}$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$.
2. Если $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$, то $\mathbb{F}$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$.

Теорема 5.5. Пусть $\mathbb{F}$ — конечное поле и $\text{char}(\mathbb{F}) = p$, где p — простое. Тогда существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $|\mathbb{F}| = p^n$.

Следствие. Пусть V — линейное пространство над конечным полем $\mathbb{F}$, $|\mathbb{F}| = p^n$ и $\dim V = m$. Тогда $|V| = p^{nm}$.

6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований.

6.1 Ранг системы векторов

Определение 6.1. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $X \subset V$. Рангом системы X называется наибольший размер линейно независимой подсистемы в X . Обозначение: $\text{rk}(X)$.

Определение 6.2. Пусть V — линейное пространство и $X \subset V$. Линейной оболочкой X называется множество всех конечных линейных комбинаций элементов X :

$$\langle X \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^s \alpha_i x_i \mid s \in \mathbb{N}, x_i \in X, \alpha_i \in \mathbb{F} \right\}.$$

Утверждение 6.1. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $X \subset V$. Тогда

$$\text{rk}(X) = \dim \langle X \rangle.$$

6.2 Ранг матрицы

Определение 6.3. Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$.

- ▷ строчным рангом A называется ранг системы строк A и обозначается $\text{rk}_r(A)$;
- ▷ столбцовым рангом A называется ранг системы столбцов A и обозначается $\text{rk}_c(A)$.

Определение 6.4 (Подматрица). Подматрицей матрицы $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ называется матрица, полученная из A удалением некоторых её строк или столбцов.

Определение 6.5 (Элементарные преобразования строк). Элементарными преобразованиями строк матрицы называются:

1. перестановка двух строк;
2. умножение строки на ненулевой скаляр;
3. прибавление к одной строке другой строки, умноженной на скаляр.

Определение 6.6 (Элементарная матрица). Матрица $D \in M_n(\mathbb{F})$ называется элементарной, если она получается из E_n одним элементарным преобразованием строк. Умножение слева на D осуществляет соответствующее преобразование строк над любой матрицей с n строками.

Лемма 6.1. Всякая элементарная матрица обратима, причём обратная к ней тоже элементарная.

Определение 6.7 (Ступенчатый вид). Матрица называется ступенчатой, если выполнены условия:

1. все ненулевые строки стоят выше нулевых;

2. в каждой ненулевой строке первый ненулевой элемент (ступенька) расположен правее, чем ступенька в предыдущей строке.

Определение 6.8 (Упрощённый вид). Матрица имеет *упрощённый вид*, если она ступенчатая, все ступеньки равны 1, и в каждом столбце, содержащем ступеньку, все остальные элементы равны 0.

Утверждение 6.2. Для любых матриц $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ и $B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено:

$$\mathrm{rk}_c(AB) \leq \mathrm{rk}_c(A), \quad \mathrm{rk}_r(AB) \leq \mathrm{rk}_r(B).$$

Теорема 6.1 (о ранге матрицы). Для любой матрицы $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено равенство

$$\mathrm{rk}_r(A) = \mathrm{rk}_c(A).$$

Определение 6.9. Рангом матрицы A называется число

$$\mathrm{rk}(A) := \mathrm{rk}_r(A) = \mathrm{rk}_c(A).$$

Теорема 6.2 (о ранге произведения матриц). Для любых матриц A и B подходящих размеров выполнено:

$$\mathrm{rk}(AB) \leq \mathrm{rk}(A), \quad \mathrm{rk}(AB) \leq \mathrm{rk}(B).$$

6.3 Базисный минор и вычисление ранга

Теорема 6.3 (о базисном миноре). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $\mathrm{rk}(A) = r$. Тогда в A существует подматрица размера $r \times r$ ранга r . Более того, если выбрать линейно независимую систему из r строк и линейно независимую систему из r столбцов матрицы A , то искомая подматрица расположена на их пересечении.

Определение 6.10. Матрица $A \in M_n(\mathbb{F})$ называется *обратимой*, если существует $A^{-1} \in M_n(\mathbb{F})$ такая, что

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n.$$

Определение 6.11. Матрица $A \in M_n(\mathbb{F})$ называется *невыврожденной*, если $\mathrm{rk}(A) = n$.

Утверждение 6.3. Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ и $D \in M_n(\mathbb{F})$ — обратимая матрица. Тогда любые столбцы матрицы A с фиксированными номерами линейно зависимы тогда и только тогда, когда соответствующие столбцы матрицы DA линейно зависимы.

Следствие. Элементарные преобразования строк матрицы не меняют её ранг.

Утверждение 6.4 (Ранг и ступеньки). Пусть матрица A приведена элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду A' . Тогда $\mathrm{rk}(A)$ равен числу ненулевых строк матрицы A' (то же самое — числу ступенек).

6.4 Теорема Кронекера–Капелли

Определение 6.12 (Расширенная матрица). Для системы линейных уравнений $Ax = b$ расширенной матрицей называется матрица $(A|b)$, полученная приписыванием к матрице коэффициентов A столбца b .

Теорема 6.4 (Кронекера–Капелли). Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда

$$\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A|b).$$

6.5 Невырожденные и обратимые матрицы

Теорема 6.5. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. A невырождена;
2. A элементарными преобразованиями строк приводится к E_n ;
3. A представима в виде произведения элементарных матриц;
4. A обратима;
5. A обратима слева или справа (то есть существует B с $BA = E_n$ или $AB = E_n$).

Следствие (Нахождение обратной матрицы). Пусть A — невырожденная матрица и расширенная матрица $(A|E_n)$ приведена элементарными преобразованиями строк к виду $(E_n|C)$. Тогда $C = A^{-1}$.

7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств.

Определение 7.1 (Подпространство). Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Подмножество $U \subset V$ называется *линейным подпространством* (обозначение $U \leq V$), если $U \neq \emptyset$ и

$$\forall u, v \in U, \forall \alpha \in \mathbb{F}: \quad u + v \in U, \alpha u \in U.$$

Утверждение 7.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $U_1, U_2 \leq V$. Тогда $U_1 \cap U_2 \leq V$.

Определение 7.2 (Сумма подпространств). Пусть V — линейное пространство, $U_1, \dots, U_k \leq V$. Суммой подпространств называется множество

$$U_1 + \dots + U_k := \{u_1 + \dots + u_k : u_i \in U_i\}.$$

Утверждение 7.2. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $U_1, \dots, U_k \leq V$. Тогда $U_1 + \dots + U_k \leq V$.

Определение 7.3. Пусть V — линейное пространство и $X \subset V$. *Линейной оболочкой* X называется множество всех конечных линейных комбинаций элементов X :

$$\langle X \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^s \alpha_i x_i \mid s \in \mathbb{N}, x_i \in X, \alpha_i \in \mathbb{F} \right\}.$$

Утверждение 7.3. Для подпространств $U_1, \dots, U_k \leq V$ выполнено:

$$U_1 + \dots + U_k = \langle U_1 \cup \dots \cup U_k \rangle.$$

Определение 7.4 (Прямая сумма). Пусть $U := U_1 + \dots + U_k$. Сумма $U_1 + \dots + U_k$ называется *прямой*, если для любого $u \in U$ существует *единственный* набор $u_1 \in U_1, \dots, u_k \in U_k$, такой что $u = u_1 + \dots + u_k$. Обозначение: $U = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$.

Утверждение 7.4 (Характеризация прямой суммы). Пусть $U_1, \dots, U_k \leq V$. Тогда сумма $U_1 + \dots + U_k$ прямая тогда и только тогда, когда из равенства

$$u_1 + \dots + u_k = 0, \quad u_i \in U_i,$$

следует $u_1 = \dots = u_k = 0$.

Следствие (Случай двух подпространств). Пусть $U_1, U_2 \leq V$. Тогда

$$U_1 \oplus U_2 \iff U_1 \cap U_2 = \{0\}.$$

Определение 7.5 (Прямое дополнение). Пусть V — линейное пространство, $U \leq V$. Подпространство $W \leq V$ называется *прямым дополнением* подпространства U в V , если

$$V = U \oplus W.$$

Лемма 7.1 (Единственность разложения по базису). Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Если

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i,$$

то $\alpha_i = \beta_i$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Лемма 7.2 (Дополнение базиса подпространства). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $U \leq V$ и $(e_1, \dots, e_k)$ — базис U . Тогда существуют $e_{k+1}, \dots, e_n \in V$ такие, что $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V .

Утверждение 7.5 (Существование прямого дополнения). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство и $U \leq V$. Тогда у U существует прямое дополнение в V .

Лемма 7.3 (Размерность прямой суммы). Если $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ и все U_i конечнопорождены, то

$$\dim V = \dim U_1 + \dots + \dim U_k.$$

Теорема 7.1 (Формула размерностей). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство и $U_1, U_2 \leq V$. Тогда

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства.

Определение 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. *Линейной функцией* на V , или *линейным функционалом* на V , называется отображение $f : V \rightarrow \mathbb{F}$, обладающее свойством линейности:

- ▷ (аддитивность) $\forall \bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V : f(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) = f(\bar{v}_1) + f(\bar{v}_2)$
- ▷ (однородность) $\forall \alpha \in \mathbb{F} : \forall \bar{v} \in V : f(\alpha \bar{v}) = \alpha f(\bar{v})$

Определение 8.2. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Множество линейных функционалов на V называется *пространством, сопряженным к V* . Обозначение — V^* . На V^* определены операции сложения и умножения на скаляр:

- ▷ $\forall \bar{f}_1, \bar{f}_2 \in V^* : \forall \bar{v} \in V : (f_1 + f_2)(\bar{v}) := f_1(\bar{v}) + f_2(\bar{v})$
- ▷ $\forall \alpha \in \mathbb{F} : \forall \bar{f} \in V^* : \forall \bar{v} \in V : (\alpha f)(\bar{v}) = \alpha f(\bar{v})$

Утверждение 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Тогда сопряженное пространство V^* тоже является линейным пространством над $\mathbb{F}$.

Определение 8.3 (Координаты вектора в базисе). Пусть $\dim V = n$ и $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис V . Для каждого $\bar{v} \in V$ существуют единственные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такие что

$$\bar{v} = \alpha_1 \bar{e}_1 + \dots + \alpha_n \bar{e}_n.$$

Пишем $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, где $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$.

Определение 8.4 (Координатные функционалы). Для $i = 1, \dots, n$ определим $f_i \in V^*$ по правилу: если $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, то $f_i(\bar{v}) := \alpha_i$.

Лемма 8.1. Для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ отображение $f_i : V \rightarrow \mathbb{F}$ является линейным функционалом.

Утверждение 8.2. Пусть V — линейное пространство, $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в V . Тогда $(f_1, \dots, f_n)$ — базис в V^* .

Следствие. Если $\dim V = n$, то $\dim V^* = n$ (то есть $\dim V^* = \dim V$).

Определение 8.5 (Взаимный базис). Пусть V — линейное пространство, $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V . Базис $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)^T$ в V^* называется *взаимным (биортогональным)* к базису e , если

$$f_i(\bar{e}_j) = \delta_{ij} \quad (1 \leq i, j \leq n),$$

где $\delta_{ij} = 1$ при $i = j$ и $\delta_{ij} = 0$ при $i \neq j$.

Утверждение 8.3 (Координаты функционала во взаимном базисе). Пусть V — линейное пространство с базисом $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$, и $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)^T$ — взаимный базис в V^* . Тогда для любого линейного функционала $\varphi \in V^*$ его разложение по базису $\mathcal{F}$ имеет вид:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(\bar{e}_i) f_i.$$

То есть координатами функционала φ во взаимном базисе являются значения этого функционала на векторах исходного базиса.

Утверждение 8.4. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, e, e' — базисы в V , $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ — взаимные к ним базисы в V^* , и $e' = eS$, $S \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда $\mathcal{F} = S\mathcal{F}'$.

Следствие (Замена координат линейной функции при замене базиса). Пусть $e' = eS$, $\mathcal{F}$ и $\mathcal{F}'$ — взаимные к e и e' базисы. Пусть $\varphi \in V^*$ и

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i = \sum_{i=1}^n \beta'_i f'_i.$$

Тогда

$$(\beta'_1, \dots, \beta'_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)S \quad (\text{эквивалентно: } (\beta'_1, \dots, \beta'_n)^T = S^T(\beta_1, \dots, \beta_n)^T).$$

Определение 8.6. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Пространством, дважды сопряженным к V , называется пространство $V^{**} := (V^*)^*$.

Определение 8.7. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $\bar{v} \in V$. Определим $v^{**} \in V^{**}$ следующим образом: для любого $f \in V^*$ положим $v^{**}(f) := f(\bar{v})$.

Теорема 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ и $\dim V = n$. Тогда отображение $\varphi : V \rightarrow V^{**}$ такое, что $\varphi(\bar{v}) := v^{**}$ для любого $\bar{v} \in V$, является изоморфизмом линейных пространств V и V^{**} .

Определение 8.8. Пусть V — линейное пространство. Изоморфизм V и V^{**} такой, что $\bar{v} \mapsto v^{**}$, называется каноническим изоморфизмом пространств V и V^{**} .

Определение 8.9. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$.

▷ Аннулятором подпространства $W \leq V$ называется следующее множество:

$$W^0 := \{f \in V^* : f(W) = \{0\}\}$$

▷ Аннулятором подпространства $U \leq V^*$ называется следующее множество:

$$U^0 := \{\bar{v} \in V : \forall f \in U : f(\bar{v}) = 0\}$$

Теорема 8.2. Пусть V — линейное пространство, $\dim V = n$, $W \leq V$. Тогда выполнено следующее равенство:

$$\dim W + \dim W^0 = n$$

Следствие. Пусть $\dim V = n$ и $U \leq V^*$. Тогда $(U^0)^0 = U$.

Теорема 8.3. Пусть $\dim V = n$, $W, W_1, W_2 \leq V$. Тогда выполнены следующие свойства:

1. $(W^0)^0 = W$
2. $W_1 \leq W_2 \Leftrightarrow W_2^0 \leq W_1^0$
3. $W_1 = W_2 \Leftrightarrow W_1^0 = W_2^0$
4. $(W_1 + W_2)^0 = W_1^0 \cap W_2^0$
5. $(W_1 \cap W_2)^0 = W_1^0 + W_2^0$

9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов.

Определение 9.1 (Линейное отображение). Пусть U, V — линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ называется *линейным отображением*, если оно сохраняет линейные операции:

1. $\forall u_1, u_2 \in U : \varphi(u_1 + u_2) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2)$ (аддитивность);
2. $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall u \in U : \varphi(\alpha u) = \alpha \varphi(u)$ (однородность).

Если $U = V$, то φ называют *линейным оператором* (или *линейным преобразованием*) пространства V .

Определение 9.2 (Координатный столбец). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис линейного пространства U . Для любого $u \in U$ существуют единственные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такие что

$$u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Столбец $X = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$ называется координатным столбцом u в базисе e . Пишем $u \leftrightarrow_e X$.

Определение 9.3 (Матрица линейного отображения). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в U , $f = (f_1, \dots, f_m)$ — базис в V . Матрицей линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ в паре базисов e, f называется матрица $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, столбцы которой являются координатными столбцами векторов $\varphi(e_j)$ в базисе f .

Обозначение: если $\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i$, то $A = (a_{ij})$. В матричной записи:

$$(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = (f_1, \dots, f_m) A \implies \varphi(e) = f A.$$

Если φ — линейное преобразование ($U = V$) и базис e один, то говорят о матрице оператора в базисе e .

Утверждение 9.1 (Связь координат с матрицей отображения). Пусть $u \in U$, $u \leftrightarrow_e X$ и $\varphi(u) \leftrightarrow_f Y$. Если A — матрица φ в паре базисов (e, f) , то

$$Y = AX.$$

Определение 9.4 (Ядро и образ). Пусть $\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение.

- ▷ Ядром отображения называется множество $\ker \varphi := \{u \in U : \varphi(u) = 0_V\}$.
- ▷ Образом отображения называется множество $\operatorname{Im} \varphi := \{v \in V : \exists u \in U, \varphi(u) = v\} = \varphi(U)$.

Ядро является подпространством в U , образ — подпространством в V .

Определение 9.5 (Ранг линейного отображения). Рангом линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ называется число

$$\operatorname{rk} \varphi := \dim \operatorname{Im} \varphi.$$

Теорема 9.1 (О размерностях ядра и образа). Для линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ конечномерных пространств выполнено:

$$\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim U.$$

Утверждение 9.2 (Критерий инъективности). *Линейное отображение φ инъективно $\iff \ker \varphi = \{0\}$.*

Определение 9.6. Пусть $\varphi, \psi : U \rightarrow V$ — отображения, $\lambda \in \mathbb{F}$. Их суммой и умножением на скаляр называют отображения

$$(\varphi + \psi)(u) := \varphi(u) + \psi(u), \quad (\lambda\varphi)(u) := \lambda\varphi(u) \quad (u \in U).$$

Для $\eta : V \rightarrow W$ композиция $\eta \circ \varphi : U \rightarrow W$ определяется как $(\eta \circ \varphi)(u) := \eta(\varphi(u))$.

Теорема 9.2 (Операции над отображениями и их матрицы). Пусть U, V, W — линейные пространства с базисами e, f, g соответственно. Пусть $\varphi, \psi : U \rightarrow V$ имеют матрицы A, B в паре базисов (e, f) , а $\eta : V \rightarrow W$ имеет матрицу C в паре (f, g) . Тогда:

1. Отображение $\varphi + \psi$ имеет матрицу $A + B$.
2. Отображение $\lambda\varphi$ (где $\lambda \in \mathbb{F}$) имеет матрицу λA .
3. Композиция $\eta \circ \varphi : U \rightarrow W$ имеет матрицу CA (в паре базисов e, g).

Теорема 9.3 (Изоморфизм пространств линейных отображений и матриц). Пусть $\dim U = n$, $\dim V = m$ и зафиксированы базисы $e = (e_1, \dots, e_n)$ в U и $f = (f_1, \dots, f_m)$ в V . Тогда соответствие $\varphi \mapsto A$ (где A — матрица φ в базисах (e, f)) задаёт линейный изоморфизм между пространством линейных отображений $U \rightarrow V$ и $M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

Теорема 9.4 (Канонический вид матрицы отображения). Для любого линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ ранга r существуют базисы в U и V , в которых матрица отображения имеет вид:

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где если $\dim U = n$ и $\dim V = m$, то нулевые блоки имеют размеры $r \times (n - r)$, $(m - r) \times r$ и $(m - r) \times (n - r)$.

Теорема 9.5 (Изменение матрицы при замене базисов). Пусть $\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение. Пусть в пространствах U и V произошла замена базисов с матрицами перехода S (в U) и T (в V):

$$e' = eS, \quad f' = fT.$$

Если A — матрица φ в паре (e, f) , а A' — в паре (e', f') , то:

$$A' = T^{-1}AS.$$

В частном случае линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$ (при $S = T$): $A' = S^{-1}AS$.

10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера.

10.1 Определение и основные свойства

Определение 10.1 (Полилинейная кососимметричная функция). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ размерности n . Функция $\Delta : \underbrace{V \times \cdots \times V}_n \rightarrow \mathbb{F}$ называется *полилинейной кососимметричной формой*, если:

1. Она линейна по каждому аргументу (при фиксированных остальных).
2. Она кососимметрична:
 - а) при перестановке любых двух аргументов меняет знак;
 - б) если два аргумента совпадают, то значение равно 0.

Определение 10.2 (Перестановки и их знак). S_n — множество всех перестановок множества $\{1, \dots, n\}$. Числом инверсий перестановки $\sigma \in S_n$ называется

$$N(\sigma) := \#\{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

Полагаем

$$(-1)^\sigma := (-1)^{N(\sigma)}.$$

Теорема 10.1 (Существование и единственность определителя). *Существует единственная полилинейная кососимметричная функция Δ на столбцах матриц из $M_n(\mathbb{F})$, такая что $\Delta(E_n) = 1$ (где E_n — единичная матрица порядка n). Эта функция задается формулой:*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

Лемма 10.1 (Лемма о детерминанте). *Пусть $f(X)$ — полилинейная кососимметричная функция от столбцов матрицы $X \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда*

$$f(X) = f(E_n) \det X.$$

Утверждение 10.1 (Поведение при элементарных преобразованиях строк). *Пусть A — квадратная матрица.*

1. *Перестановка двух строк местами меняет знак определителя.*
2. *Умножение одной строки на скаляр α приводит к умножению определителя на α .*
3. *Прибавление к одной строке другой строки, умноженной на число, не меняет определитель.*
4. $\det A^T = \det A$.

Следствие (Элементарные преобразования столбцов). Для квадратной матрицы A выполнены пункты (1)–(3) из предыдущего утверждения для элементарных преобразований *столбцов*.

Утверждение 10.2 (Определитель треугольной матрицы). Пусть $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$. Если A *верхнетреугольная* (или *нижнетреугольная*), то

$$\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Теорема 10.2 (Определитель произведения). Для любых $A, B \in M_n(\mathbb{F})$:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

10.2 Миноры и разложение Лапласа

Определение 10.3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$.

- ▷ *Дополнительным минором* M_{ij} к элементу a_{ij} называется определитель матрицы $(n-1)$ -го порядка, полученной из A вычеркиванием i -й строки и j -го столбца.
- ▷ *Алгебраическим дополнением* к элементу a_{ij} называется число $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Теорема 10.3 (Разложение по строке/столбцу). Сумма произведений элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения равна определителю матрицы:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } i\text{-й строке}), \quad \det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } j\text{-му столбцу}).$$

Определение 10.4 (Минор порядка k и его алгебраическое дополнение). Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$, выбраны индексы $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$ и $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n$. Минором порядка k (на пересечении строк $i_1, \dots, i_k$ и столбцов $j_1, \dots, j_k$) называется определитель подматрицы B , составленной из строк $i_1, \dots, i_k$ и столбцов $j_1, \dots, j_k$:

$$M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} := \det B.$$

Алгебраическим дополнением к этому минору называется

$$A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} := (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k} \cdot \det C,$$

где C — подматрица, полученная из A вычеркиванием строк $i_1, \dots, i_k$ и столбцов $j_1, \dots, j_k$.

Теорема 10.4 (Теорема Лапласа). Пусть в матрице A выбраны k строк с номерами $i_1, \dots, i_k$. Тогда определитель равен сумме произведений всех миноров k -го порядка, содержащихся в этих строках, на их алгебраические дополнения:

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} \cdot A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k},$$

где алгебраическое дополнение к минору M берется со знаком $(-1)^{\sum i_\alpha + \sum j_\alpha}$.

10.3 Блочные матрицы и специальные определители

Теорема 10.5 (Об угле нулей). Пусть матрица имеет блочный вид $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, где B и D — квадратные матрицы. Тогда $\det A = \det B \cdot \det D$.

10.4 Приложения определителя

Теорема 10.6 (Крамера). Если $\det A \neq 0$, то система $Ax = b$ имеет единственное решение, задаваемое формулами:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\det A},$$

где Δ_i — определитель матрицы, полученной из A заменой i -го столбца на столбец свободных членов b .

Следствие (Обратная матрица). Если $\det A \neq 0$, то A^{-1} существует и вычисляется по формуле:

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{A_{ji}}{\det A},$$

где A_{ji} — алгебраическое дополнение к элементу a_{ji} (обратите внимание на транспонирование индексов).